112 次元の極値偶ユニモジュラー格子

$\mathrm{SL}_2(29)$ の対称性を保つ貼り合わせと計算機援用証明

roiban1344

github.com/roiban1344

草稿、バージョン v2026-11-02

要旨

本稿では、112 次元の正定値偶ユニモジュラー格子 L_{112} を具体的に構成し、その最小ノルムが極値上界に等しい 10 であることを証明する。Nebe の 56 次元極値格子を二つ貼り合わせ、$\mathrm{SL}_2(29)$ の作用と可換で二乗が -5 となる自己準同型を構成に用いる。極値性を有限個の剰余類の最小ノルムの下界へ帰着し、軌道の網羅性と、標準形または中点補題に基づく整数条件の検査によって証明する。さらに、全自己同型群を決定し、その位数が $1\,169\,280$ であることを示す。この部分は有限単純群の分類定理を用いる。定義行列、検証用データ、コードを提供し、明示した計算に関する仮定からの導出を Lean で形式化する。

1. 序論

1.1 極値偶ユニモジュラー格子

階数 n の正定値格子とは、ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$ を張る離散部分群 $\Lambda = \mathbb{Z}b_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}b_n$ である。内積を $\langle x, y\rangle$ と書き、$\langle x, x\rangle$ をベクトル x のノルムと呼ぶ。すべてのノルムが偶数であるとき、格子は偶であるという。整数格子の Gram 行列の行列式が 1 であるとき、格子はユニモジュラーであるという。この条件は、格子が自身の双対と一致することと同値である。偶ユニモジュラー格子が存在する次元は 8 の倍数に限られ、正の 8 の倍数の各次元に実際に例が存在する [SPLAG, 第 7 章]。

偶ユニモジュラー格子のテータ級数 $\theta_{\Lambda(q)} = \sum_{x\in\Lambda} q^{\langle x,x\rangle/2}$ は、重さ $\frac{n}{2}$ のモジュラー形式である。このことから、Mallows–Odlyzko–Sloane [MOS75] の上界

$$\min \Lambda \le \mu(n) \coloneqq 2\left\lfloor \frac{n}{24} \right\rfloor + 2 \tag{1.1}$$

が得られる。ここで $\min\Lambda$ は非零ベクトルのノルムの最小値、すなわち格子の最小ノルムである。偶ユニモジュラー格子について (1.1) の等号が成り立つとき、その格子は極値であるという。本稿で「極値格子」と略す場合は、別の格子のクラスを明示しない限り、極値偶ユニモジュラー格子を指す。後の数式では上界を $\mu(n)$ と略記する。

この上界は 56 次元では 6、112 次元では 10 である。したがって、以下の 112 次元格子の構成では、ノルム 2、4、6、8 の非零ベクトルが存在しないことを示す必要がある。低次元の例には E_8 と Leech 格子がある。88 次元は 2026 年まで未解決であった。坂本のプレプリント [Sak26] が二つの例を構成し、さらに Gauvin のプレプリント [Gau26] による $\mathbb{Q}(\zeta_{115})$ 上のイデアル格子四つが、現在は Catalogue of Lattices [NS] に載っている。背景と比較表は付録 G にまとめる。以下の主結果の証明は、その比較には依存しない。

1.2 構成と主結果

付録 D に挙げるファイル `L56_gram.txt` の Gram 行列によって定まる 56 次元格子を L_{56} と書く（定義行列は本稿に印刷せず、SHA-256 で同定したデータファイルとして配布する。付録 D には、Nebe

の構成に基づき、データファイルを用いずに L_{56} と τ を指定する方法も記す)。L_{56} は Nebe の格子 $L_{56,2}\big(\widetilde{M}\big)$ [Neb98, 定理 2.4] と $\mathrm{SL}_2(29)$ 同変に等長同型である。この同定は §7.2 で示す。ファイル `sl2_29_generators.txt` の二つの行列は L_{56} の等長写像であり、位数 24 360 の群 S を生成し(F4)、S は $\mathrm{SL}_2(29)$ と同型である [C2]。ファイル `tau.txt` で与える自己準同型 τ は S と可換であり、

$$\tau^2 = -5\,\mathrm{id}, \quad \langle x\tau, y\tau\rangle = 5\langle x, y\rangle \quad (x, y \in L_{56})$$

を満たす。ベクトルは行ベクトルで表し、行列は右から作用させる。これらの等式と定義行列の性質を [C2] で検査する。以下、F0〜F5 は §4.3 に挙げる計算で確かめる事実を指し、[C2] のような角括弧のラベルは付録 D の表 D2 の行(各計算を行うコードを示す)を指す。この τ を用いて

$$L_{112} = L_\tau := \left\{ \frac{(x, x\tau + 2y)}{\sqrt{2}} : x, y \in L_{56} \right\} \subset \frac{1}{\sqrt{2}}(L_{56} \perp L_{56}) \tag{1.2}$$

と定める。

> **定理 A.** 付録 D のデータファイル `L56_gram.txt` と `tau.txt` から (1.2) で定義する L_{112} は、最小ノルム 10 の 112 次元偶ユニモジュラー格子である。したがって、L_{112} は極値である。

S の対角作用は L_{112} を保つ。定理 A の証明の概要を §1.3 で述べ、§6 の有限計算を用いて §4.3 で証明を完結させる。構成を発見するための探索と検算とは分けて記述する。したがって、τ を発見した探索を再実行することなく検算を行うことができる。

τ の選び方は一通りではない。$\mathrm{Aut}(L_{56})$ における S の中心化群 C の位数は 12 であり、S と可換で $\tau^2 = -5$ を満たす L_{56} の自己準同型はちょうど 24 個ある [C2]。貼り合わせとして得られる格子は、τ の $2L_{56}$ を法とする還元だけで定まる。命題 3.3 では貼り方を三つの類に分類する。24 個の自己準同型の還元は、三つの類のうち以下で B・C と呼ぶ二つの類に 12 個ずつ属する [C2]。同じ類に属する自己準同型からは、互いに等長同型な格子が得られる。配布する τ は類 C に属し、L_{112} はこの自己準同型から得られる。類 B からは、最小ノルム 8 の偶ユニモジュラー格子が得られ、ノルム 8 のベクトルはちょうど 292 320 本である [C4]。この格子を陽性対照として用いる。すなわち、検算プログラムはこの格子のノルム 8 のベクトルを検出できなければならない。貼り方の分類は §3.3 で完結させる。

極値性の証明とは別に、二つの帰結を扱う。極値テータ級数から、L_{112} のノルム 10 のベクトルは 10 888 335 360 本、ノルム 12 のベクトルは 247 006 775 232 000 本と定まる(付録 B)。また、L_{112} の全自己同型群の位数は 1 169 280 である(定理 B、§8、付録 F。この証明は有限単純群の分類定理を用いる)。定理 A の証明には、この全自己同型群の決定は用いない。

1.3 証明の概要と検証方法

まず、(1.2) の格子が偶ユニモジュラーであることを確かめる(補題 3.2)。残る課題は、L_{112} にノルム 10 未満の非零ベクトルが存在しないことを示すことである。構成に用いる格子 L_{56} の最小ノルムは 6 である。この値は [Neb98] で報告されているが、本稿では文献の値に頼らず、区間演算による列挙と整数二次形式による列挙の二つの方式でデータファイルから直接確認する(§6.1)。この最小ノルムを用いると、L_{112} の非零ベクトル $\frac{(x,v)}{\sqrt{2}}$ のノルムが 10 未満ならば、両成分は L_{56} に属し、

$$v \equiv x\tau \pmod{2L_{56}}, \quad (\langle x, x\rangle, \langle v, v\rangle) \in \{(6,6), (6,10), (10,6), (8,8)\}$$

を満たすことが従う。補題 4.2 では、この四つの場合で尽くされること、および両成分とも零でないことを示す。さらに $\tau^2 \equiv 1 \pmod 2$ であるから、成分を交換することによって $(10,6)$ の場合を $(6,10)$ の場合へ帰着できる(付録 C.4)。したがって、次の二つの下界を示せば十分である。

$$\min(r\tau + 2L_{56}) \geq 14 \quad \text{すべての } r \in L_{56}(6) \text{ について,}$$

$$\min(x\tau + 2L_{56}) \geq 12 \quad \text{すべての } x \in L_{56}(8) \text{ について.}$$

ここで $L_{56}(m)$ は L_{56} のノルム m のベクトルの集合を表す。剰余類の最小ノルムは、その剰余類に属するすべてのベクトルのノルムの最小値とする。この二つの下界が系 4.3 の判定条件である。

群 S はノルムを保ち、τ と可換であるから、この二つの下界は軌道代表について検査すれば十分である。ノルム 6 のベクトルは 656 個の軌道に分かれる。ノルム 8 については、配布する一覧から得られる 1 527 984 個の検査対象ベクトル（重複を含む）が、相異なる 1 517 130 個の軌道のすべてを代表する。これらの検査対象は 56 次元格子 L_{56} のベクトルであり、L_{112} のノルム 8 のベクトルではない。網羅性の検査では、各代表のノルム、軌道が互いに異なること、軌道の大きさを調べ、軌道の大きさの和をテータ級数から定まる殻の本数と照合する（§6.2〜§6.4）。

下界の検証は次のように行う。ノルム 6 の各代表に対応する剰余類について、適切なノルム条件と、L_{56} のすべての最小ベクトルとの内積条件を満たすベクトルを与える。中点補題と系 5.2 により、このベクトルが存在することから、剰余類の最小ノルムが 14 以上であることが従う。与えたベクトルが条件を満たすことは §6.6 で検査する。一方、ノルム 8 の検査対象については二つの方法がある。一つは、対応する剰余類がノルム 8 のベクトルを含むかどうかを標準形で判定する方法である（§6.5）。もう一つは、ノルム条件・内積条件を満たす剰余類の代表元を検査し、系 5.3 によって下界 12 を得る方法である（§6.7）。いずれの方法を用いる場合も、両者に共通するノルム 6 の場合の下界と網羅性の検査とを合わせると、ノルム 10 未満の非零ベクトルが存在しないことが従う。これと上界 (1.1) とを合わせて $\min L_{112} = 10$ を得る。

このように、偶の剰余類についての二つの検査は、同じ証明を完結させるための互いに代替可能な方法である。二つの検査が共通に用いる入力も、検証の対象とする。これらの入力と計算は、別々に作成した実装によっても検算する。球面デザイン恒等式、枠の取り替え、もう一方の貼り合わせによる対照例は、追加の整合性の確認に用いる。浮動小数点による最近ベクトル探索と無作為抽出も報告するが、証明に必要な厳密な検査の代わりには用いない。補遺 §S4 には台加群を用いる別の経路も記すが、証明には用いない。この経路は §4 の帰着を Coulangeon の不等式と台加群の列挙で置き換えるが、最後の段で同じ計算 F5a・F5b を（補遺の追加の有限の検査 [C32] とともに）用いるので、主証明から独立した検算ではない。Lean では、明示した計算に関する仮定から結論を導く部分を形式化する（§7.1）。

計算の規模と、証明が依拠するもの. L_{112} のノルム 8 以下のベクトルを直接列挙すると、節点は約 10^{25} 個になる（補遺 §S3.2）。上の帰着は、これを 56 次元での 8.5×10^9 節点の列挙と、656 個と 1 527 984 個の剰余類の検査に置き換える。配布したデータからすべての計算事実を確かめるのに要する時間は約 1.2 CPU 時間である（付録 D）。定理 A の証明が依拠するのは次の四つである。(i) 補題 3.2, 4.2, 5.1、系 4.3, 5.2, 5.3、命題 6.3 の手による証明（計算事実からの導出は Lean でも検査した。§7.1）。(ii) 上界 (1.1) と 56 次元の極値テータ級数（§2.3）。(iii) F0〜F5 の検査プログラムの正しさと、それを動かす Python、NumPy、C コンパイラの正しさ（検査プログラムはすべての判定を整数演算か外向きに丸めた区間演算で行う。§6）。(iv) SHA-256 で固定した 4 つのデータファイルの同一性（付録 D）。その他の配布データは信頼する必要がない。証明に使うその性質を、検査プログラムがすべて確かめ直すからである。別に書いた実装が計算を再現している（§6、補遺 §S3.3）が、どちらの実装も同じ AI システムのセッションが書き、データファイルを共有する。したがって、独立に生じるプログラムの誤りは防げるが、仕様の共通の読み違いは防げない（「AI の利用」を参照）。

1.4 既存の構成との関係と次元の選択

本構成は既知の材料を用いる。土台の格子は Nebe の 56 次元格子の一つである [Neb98, 定理 2.4]。格子のいくつかの複製を L/pL の双曲的な分解に沿って貼り合わせる構成は Quebbemann [Que84] にさかのぼる。この構成にエルミート構造から来る $L/2L$ の偏極を用いると、80 次元の極値格子 [BN98] と Γ_{72} [Neb12, 定義 2.6, 注意 2.7] が得られる。後者は、Leech 格子から作る 72 次元格子についての Griess の解析 [Gri10] に従ったものである（[Gri99] も参照）。本稿の貼り合わせ（定義 3.1）はこれとは種類が異なり、同じ格子の 2 枚の複製の間の、$L/2L$ の等長写像のグラフを用いる。エルミートテンソル積の枠組み [Cou00, CN13] は、48 次元（P_{48n} [Neb98]、[CN13, §4]）、72 次元 [Neb12, CN13]、80 次元 [BN98; Cou00, §4.2]、88 次元 [Sak26] の極値格子の基礎にある。命題 3.4 では、(1.2) を $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$ 上のエルミートテンソル積 $H \otimes P$ として表す。ここで H は階数 2 のユニモジュラーなエルミート格子であり、[CN13, §4] の P_{48n} と同じ形である。ただし、そこで用いられる基礎環と異なり $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-5}\right]$ の類数は 2 なので、P の $\mathcal{O}$-部分加群は自由とは限らない。補遺 §S4 ではそれらを擬基底（pseudo-basis）によって扱う。本稿の結果は、配布する自己準同型から得られる格子が極値であるという主張と、その証明に必要な具体的なデータおよび検算の提示からなる。

112 次元に最も近い先行構成は Nebe 自身のものである。[Neb98, §5] は $L_{2(p-1),2}$ どうしを自己準同型環の四元数部分環の上でテンソルし、$(p,q) = (5,13)$ で 48 次元の極値格子 L_{48} [Neb98, 定理 5.3] を、$(5,17)$ で 64 次元の格子（脚注で極値性が示されている）を得ている。$(p,q) = (5,29)$ とすれば次元は $8 \cdot 56/4 = 112$ になるが、この場合は [Neb98] に現れない。実際、$\mathcal{Q}_{\infty,2}$ と $\mathcal{Q}_{\infty,3}$ の極大整環の上のテンソル積（2 つの埋め込みをどう選んでも）は、$\mathbb{Q}\left(\sqrt{5},\sqrt{29}\right)$ の分数イデアルを掛けて取り替えても、どの不変形式についてもユニモジュラーにならない。障害は次のとおりである。Λ をこのテンソル積、$\mathfrak{a}$ を $\Lambda^{\#} = \Lambda\mathfrak{a}$ となるイデアルとすると、このような取り替えでユニモジュラーになるのは、$\mathfrak{a}$ の狭義イデアル類が平方のときに限る。$(5,29)$ では $\mathbb{Q}\left(\sqrt{5},\sqrt{29}\right)$ の類群と狭義類群の位数は 2 なので平方の類は自明であり、$\mathfrak{a}$ は単項でない。$(5,13)$、$(5,17)$ で対応する体の類群は、狭義の意味でも自明である [C33]。本稿の L_{112} はこの構成とは別の道、すなわち同じ $L_{56,2}\left(\widetilde{M}\right)$ の 2 枚の複製を $L_{56}/2L_{56}$ に沿って貼り合わせる道で得られる。その Gram 行列 (3.1) は、3-モジュラー格子 2 枚と被約ノルム 2 の自己準同型 $1+i$ から L_{48} を作る Nebe の「簡単な構成」[Neb98, p. 497] と同じ形をしている。

極値性を $2L$ を法とする剰余類の有限の計算に帰着する方法は古典的である。中点補題（補題 5.1）は $L/2L$ の類に含まれる短いベクトルを抑える標準的な論法で、Leech 格子については [Neb12, 補題 3.1] で使われている。Nebe による Γ_{72} の最小ノルムが 8 であることの証明は、Leech 格子の最小ベクトルについての計算に帰着しており [Neb12]、Nebe と Parker は、Griess の構成から得られる極値格子が Γ_{72} だけであることを計算機による探索で示した [NP14]。Kominers [Kom09] は、56・72・96 次元の極値偶ユニモジュラー格子が最小ベクトルで生成されることを示した。本稿で計算の面で新しいのは、帰着の規模（奇の類 656 個と偶の類 1 527 984 個）、各剰余類の下界をいくつかの整数の検査に変える系 5.2・5.3 の代表元の形、および $L_{56}/2L_{56}$ 上の標準形による検査であり、いずれも配布データから別に書いたプログラムで検算している。類 C が最小ノルム 10 を与え、類 B が 8 を与える理由について、概念的な説明は得られていない（どちらも $\tau^2 = -5$ を満たす元 τ に持ち上がり、違いは $2M'$ を法とする部分だけである）。補遺 §S4 はエルミート構造による部分的な説明を与える。L_τ のノルム 8 のベクトルからは、行列式が 4 以下の τ で安定な階数 2 の $\mathcal{O}$-部分加群が得られ（Coulangeon の不等式）、貼り合わせ B のノルム 8 のベクトルは、そのような部分加群の 2 つの型から来る。そのうち一方は Coulangeon の上界に達する（補遺の表 S9）。

112 次元を選んだ動機は、極値上界が同じ 10 となる 96 次元・104 次元との比較にある。ノルム 10 未満の非零ベクトルの本数の Siegel 重みつき平均は、この三つの次元でそれぞれ約 15 732 086、1 046 569、51 014 である [C1]。112 次元においてこの平均本数が小さいことが、探索の方向を選ぶ手

掛かりとなった。ただし、この値は種（genus）にわたる平均であり、極値性を証明するための計算時間の見積もりではない。また、L_{56} に作用する $\mathrm{SL}_2(29)$ の対称性によって、検査を軌道代表へ帰着できる。数値の比較と探索の動機は補遺 §S1 にまとめる。

1.5 本稿の構成

§2〜§6 で定理 A を証明する。§2 は記法、§3 は構成、§4 は四つの型への帰着、§5 は剰余類の下界、§6 は有限計算を扱う。§7 で Lean 形式化の範囲と Nebe の格子との同定を述べ、§8 で全自己同型群を決定する。付録 A〜G に用語、テータ級数、補助的な証明、データとコード、擬似コード、群論の証明、既知の例の比較をまとめる。

別冊の補遺では、Siegel 平均と探索の動機（補遺 §S1〜§S2）、検証の経路・実行時間・追加検査（補遺 §S3）、台加群による補足的な議論（補遺 §S4）、探索した構成の比較（補遺 §S5）、$\mathrm{SL}_2(29)$ が L_{112} と同じ形で作用する 112 次元の偶ユニモジュラー格子の分類（補遺 §S6、定理 S6.1）を扱う。補遺の節と表には S を付けて番号を振る。

2. 準備と用語

格子、剰余類、群作用、エルミート形式の記法を定める。ノルムは長さの二乗を意味する。

2.1 記法と用語

固定した格子には §1 の記号 L_{56} を用いる。一般の定義や補題に現れる L は、その箇所で仮定を満たす任意の格子を表す。格子間の等長同型とは、内積を保つ加法群の同型である。向きを保つことは仮定しない。

整数格子は基底に関する Gram 行列 $G \in \mathbb{Z}^{n\times n}$ で与える。座標は整数の行ベクトル x で表し、内積は $\langle x, y\rangle = xGy^{\mathsf{T}}$ とする。行列 g は $x \mapsto xg$ で作用し、$gGg^{\mathsf{T}} = G$ を満たすとき等長作用を与える。ノルムは常に長さの二乗 $\langle x, x\rangle$ を指す。格子 L のノルム m のベクトルの集合を $L(m) = \{x \in L : \langle x, x\rangle = m\}$ と書き、ノルム m の殻と呼ぶ。

表 1. 本稿で区別する用語。

語	記号	意味
（格子の）最小ノルム	$\min \Lambda$	特定の格子 Λ の 0 でないベクトルのノルムの最小値
極値上界	$\mu(n)$	n 次元の偶ユニモジュラー格子の最小ノルムの上界 $2\lfloor n/24\rfloor + 2$。$\mu(56) = 6$, $\mu(112) = 10$
内殻ベクトル	—	ノルムが $\mu(n)$ 未満の 0 でないベクトル。極値 $\iff$ 内殻ベクトルが存在しない
剰余類の最小ノルム	$\min(c)$	$2L$ を法とする剰余類 c（§2.2）に属するベクトルのノルムの最小値
中心化群	C	$\mathrm{Aut}(L)$ の中で $\mathrm{SL}_2(29)$ の各元と可換な元のなす群（§2.4）。整環の単数群全体とは異なる

2.2 $2L$ を法とする剰余類

偶ユニモジュラー格子 L について、$L/2L$ は $\mathbb{F}_2$ 上の n 次元ベクトル空間である。その元 $c = x + 2L$ を剰余類（coset）と呼び、以後は文脈が明らかな場合に類と略記する。$\langle x + 2y, x + 2y\rangle = \langle x, x\rangle + 4\langle x, y\rangle + 4\langle y, y\rangle$ なので、$q(x + 2L) = \langle x, x\rangle/2 \bmod 2$ は $L/2L$ 上の二次形式として矛盾なく定まる（well-defined）。q の値に応じて、類を偶・奇と呼ぶ。偶の剰余類に属するベクトルのノルムはすべて $\equiv 0 \pmod 4$ であり、奇の剰余類では $\equiv 2 \pmod 4$ である。$L/2L$ 上の線形写像 f が、すべての類で

$q(cf) = q(c)$ を満たすとき偶奇を保つという。56 次元では、偶の剰余類は $2^{55} + 2^{27}$ 個（0 を含む）、奇の剰余類は $2^{55} - 2^{27}$ 個である（いずれも非退化な二次形式の零点の個数の公式による）。

2.3 極値テータ級数と L の殻

L が 56 次元の極値格子ならば、そのテータ級数は

$$\theta_L = 1 + 15\,590\,400\,q^3 + 36\,957\,286\,800\,q^4 + 15\,284\,192\,071\,680\,q^5 + \cdots$$

である [C1]（[Ser73, 第 VII 章] により重さ 28 のモジュラー形式の空間は 3 次元であるから、定数項が 1 で q と q^2 の係数が 0 であるという条件によって形式が一意に定まる。付録 B を参照）。よって $|L(6)| = 15\,590\,400$、$|L(8)| = 36\,957\,286\,800$、$|L(10)| = 15\,284\,192\,071\,680$ である。さらに、$24k+8$ 次元の極値格子の空でない殻はすべて球面 7-デザインである（Venkov [Ven84]。[BV01] も参照）。この事実は整合性の検査（§6.3）にのみ用いる。

2.4 $\mathrm{SL}_2(29)$ をもつ Nebe の格子と中心化群

$\mathrm{SL}_2(29)$ には次数 14 の忠実な既約表現があり、その指標体は $\mathbb{Q}(\sqrt{29})$、$\mathbb{Q}$ 上の Schur 指数は 2 である。有理表現（Nebe の Δ_2）としては 56 次元であり、その自己準同型代数は $\mathbb{Q}(\sqrt{29})$ 上の総定値四元数環 $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}_{\sqrt{29},\infty,\infty}$（二つの無限素点でのみ分岐する）である [Neb98, 補題 2.2(i)]。Nebe は $\mathcal{Q}$ の極大整環の 2 つの共役類 $M, \widetilde{M}$ に対応して、$\mathrm{SL}_2(29)$ 不変な 56 次元の偶ユニモジュラー格子 $L_{56,2}(M)$, $L_{56,2}(\widetilde{M})$ を構成した [Neb98, 定理 2.4]（Nebe の $\mathfrak{M}, \widetilde{\mathfrak{M}}$ を本稿では $M, \widetilde{M}$ と書く）。[Neb98, p. 483] に従い、2 と ∞ で分岐する $\mathbb{Q}$ 上の四元数環 $\mathcal{Q}_{\infty,2}$ の極大整環（Hurwitz 整環）を含む類を M、$\mathcal{Q}_{\infty,3}$ の極大整環を含む類を $\widetilde{M}$ とする。これは、被約ノルム 1 の単数のなす群の位数が M では 24、$\widetilde{M}$ では 12 であることと同値である [C33]。Nebe は両方の格子の最小ノルムを 6 と記している [Neb98, 表 II]。$L_{56,2}(M)$ については表に最小ベクトルの本数 15 590 400 も載っており、これは Napias によるユークリッド整域上の LLL 簡約で得た基底から列挙されたものである [Neb98, p. 483]。$L_{56,2}(\widetilde{M})$ については、表には最小ノルムだけが記されている。Catalogue of Lattices [NS] は両方について最小ノルム 6 と接吻数 15 590 400 を載せている。本稿では、列挙の完全性を丸め誤差も含めて保証し、これらの値にも §7.2 の同型の確認にも依存しない証明を与えるため、配布データから L_{56} の最小ノルムを直接検証する（§6.1）。定理 A の証明には [Neb98] の値を用いない。

$\mathrm{SL}_2(29)$ 不変な格子 L について、$\mathrm{SL}_2(29)$ と可換で L を保つ整数行列全体の環を $M' = \mathrm{End}_{\mathrm{SL}_2(29)}(L)$ と書く（この環は $\mathbb{Z}$ 上の階数 8 である）。その中で L の等長写像になっているもの全体は、$\mathrm{Aut}(L)$ における $\mathrm{SL}_2(29)$ の中心化群（centralizer）$C = C_{\mathrm{Aut}\,L}(\mathrm{SL}_2(29))$ である。内積による随伴は $\mathcal{Q}$ の標準的対合に一致するため、$uu^* = 1$ は被約ノルムが 1 であることと同値である。C は M' の被約ノルム 1 の元全体のなす群と一致する有限群である。その位数は、$L_{56,2}(M)$ では 24、本稿の L_{56} では 12（符号を除いて 6）である [C2]。

2.5 エルミート格子とトレース形式

$K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$、整数環 $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$（類数 2）とする。格子 L の自己準同型 τ が $\tau^2 = -5$, $\langle x\tau, y\tau\rangle = 5\langle x, y\rangle$ を満たせば、$\sqrt{-5}\cdot x := x\tau$ によって L は $\mathcal{O}$-加群 P_τ となる。さらに、

$$h(x,y) = \langle x, y\rangle + \frac{\langle x\tau, y\rangle}{\sqrt{-5}}$$

は（第 1 変数について線形な）エルミート形式であり、$\mathrm{Re}\, h = \langle\cdot,\cdot\rangle$ を満たす（付録 C.1）。エルミート $\mathcal{O}$-格子 A, B のテンソル積 $A \otimes_{\mathcal{O}} B$ には実の形式 $\mathrm{Re}(h_A \otimes h_B)$ が定まる。このテンソル積が [Cou00, CN13] のエルミートテンソル積である。

3. 構成

二つの 56 次元格子を $2L$ を法とする剰余類の対応によって貼り合わせ、112 次元の格子を構成する（§3.1）。一つの 56 次元格子の 2 個のコピーを、$\mathrm{SL}_2(29)$ と可換な写像で貼り合わせるものを列挙すると、5 通りに限られる（§3.3、表 2）。そのうち 2 通りは対称性から直ちに内殻ベクトルをもち、2 通りは最小ノルム 8 の格子を与え、残る 1 通りが本稿の L_{112} を与える。最後に、L_{112} をエルミートテンソル積として表す（§3.4）。

3.1 二つの格子の 2 を法とする貼り合わせ

定義 3.1（貼り合わせ）**.** L を n 次元の偶ユニモジュラー格子、f を $L/2L$ 上の可逆で偶奇を保つ線形写像とする。f に沿った二つの L の貼り合わせ（gluing）を

$$L_f = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(x,v) : x,v \in L,\, v + 2L = (x+2L)f \right\}, \qquad \left\langle \frac{(x,v)}{\sqrt{2}}, \frac{(x,v)}{\sqrt{2}} \right\rangle = \frac{1}{2}(\langle x,x\rangle + \langle v,v\rangle)$$

で定める。

可逆で偶奇を保つ写像 f を貼り方と呼び、その写像から得られる格子 L_f を貼り合わせと呼ぶ。f が $\langle x\tau, y\tau\rangle = 5\langle x,y\rangle$ を満たす整数行列 τ の還元であるとき、(1.2) の L_τ が得られる。

本構成では $L = L_{56}$ とし、付録 D の τ の 2 を法とする還元を f とする。

補題 3.2. L を n 次元の偶ユニモジュラー格子、$\tau \in \mathrm{End}(L)$ が $\langle x\tau, y\tau\rangle = 5\langle x,y\rangle$ を満たすとする。このとき L_τ は $2n$ 次元の偶ユニモジュラー格子である。

証明. 写像 $L \oplus L \to L/2L,\ (x,v) \mapsto v - x\tau + 2L$ は全射準同型である（$x=0$ に制限しても全射である）。核 L'_τ は $L \oplus L$ の指数 2^n の部分群であるから、$\det L'_\tau = 2^{2n} \det(L \perp L) = 2^{2n}$ である。$1/\sqrt{2}$ 倍すると $2n$ 次元の Gram 行列式は 2^{-2n} 倍になるので、$\det L_\tau = 1$ である。次に、偶であることを示す。$v = x\tau + 2y$ と書くと

$$\langle x,x\rangle + \langle v,v\rangle = \langle x,x\rangle + 5\langle x,x\rangle + 4\langle x\tau, y\rangle + 4\langle y,y\rangle = 6\langle x,x\rangle + 4(\langle x\tau, y\rangle + \langle y,y\rangle) \equiv 0 \pmod 4$$

となる（$\langle x,x\rangle$ が偶数であることを用いた）。よって $\frac{1}{2}(\langle x,x\rangle + \langle v,v\rangle)$ は偶数である。すべてのノルムが偶数の格子は、偏極により整である。 □

L_τ の基底 $(e_i, e_i\tau)/\sqrt{2}$, $(0, 2e_i)/\sqrt{2}$ $(1 \le i \le 56)$ の Gram 行列は

$$\begin{pmatrix} 3G & \tau G \\ (\tau G)^{\mathsf{T}} & 2G \end{pmatrix} \tag{3.1}$$

であり、L_{112} はこの形で配布する（付録 D）。

3.2 中心化群の元による強制された衝突

f が 2 を法として中心化群の元 $u \in C$ と一致する場合、すべての x について $(x, xu)/\sqrt{2} \in L_f$ となる。したがって、L_{56} の最小ベクトル x からノルム $\frac{1}{2}(6+6) = 6$ の内殻ベクトルが得られる。このような内殻ベクトルを強制された衝突（forced collision）と呼ぶ。この内殻ベクトルは偶然に生じるものではなく、対称性から必然的に生じる。同様の衝突を与える構成例は補遺 §S5 にまとめる。

3.3 一つの格子の 2 個のコピーの同変な貼り合わせ

本節では、L は二つの 56 次元格子 $L_{56,2}(M)$、L_{56} のいずれかとし、$M' = \mathrm{End}_{\mathrm{SL}_2(29)}(L)$ とする（§2.4）。$\mathrm{SL}_2(29)$ の対称性を保つため、同じ L の 2 個のコピーを貼り合わせ、f は $L/2L$ 上の $\mathrm{SL}_2(29)$ の作用と可換なものに限る。このとき $\mathrm{SL}_2(29)$ の対角作用は L_f を保つ。$L/2L$ 上で $\mathrm{SL}_2(29)$ と可換な $\mathbb{F}_2$-線

形写像の環は $\mathbb{F}_2$ 上 8 次元で、$M'/2M'$ の像と一致する [C3]。よって可換な写像はすべて M' の元の還元である。環 M' は $\mathcal{Q}$ の極大整環である。実際、M' は Nebe の構成の極大整環、すなわち $L_{56,2}(M)$ については M、L_{56} については（§7.2 の同定 [C23] により）$\widetilde{M}$ を含む整環である。2 は $\mathbb{Q}(\sqrt{29})$ で惰性し（inert）、$\mathcal{Q}$ は 2 で分岐しないので、$M'/2M' \cong M_2(\mathbb{F}_4)$ であり、2 を法とする被約ノルムは行列式になる。その値は $R/2R \cong \mathbb{F}_4$ に属する。ここで R は $\mathbb{Q}\left(\sqrt{29}\right)$ の整数環である。

命題 **3.3.** (a) $M'/2M'$ の元が偶奇を保つことと、その被約ノルムが 1 であることは同値である。これらの元は可逆であり、位数 60 の群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_4) \cong A_5$ をなす。(b) $u, u' \in C$ について $L_f \cong L_{ufu'}$ が成り立ち、また $L_f \cong L_{f^{-1}}$ も成り立つ。(c) (b) の同値関係で割ると、60 個の元は $L_{56,2}(M)$ では大きさ 12 と 48 の二つの類に、本稿の L_{56} では大きさ 6、36、18 の三つの類に分かれる（表 2）。

証明. (a) $m \in M'$ とし、$c = \mathrm{nrd}(m) - 1 \in R$ とおく。m の右乗法の随伴は $\bar{m}$ の右乗法である（§2.4）から、$\langle xm, xm\rangle = \langle x, xm\bar{m}\rangle = \langle x, x\rangle + \langle x, xc\rangle$ である。$\mathrm{nrd}(m) \bmod 2$ も偶奇を保つかどうかも、$m \bmod 2M'$ だけで決まる。m が偶奇を保つならば、すべての $x \in L$ について $\langle x, xc\rangle \equiv 0 \pmod 4$ である。c は自己随伴であるから、分極により $2\langle x, yc\rangle \equiv 0 \pmod 4$ を得て、$Lc \subset 2L^{\#} = 2L$ となる。よって $c/2 \in M' \cap \mathbb{Q}\left(\sqrt{29}\right) = R$ である。逆に $c \in 2R$ ならば、$a \in M'$ によって $c/2 = a + \bar{a} = \mathrm{trd}(a)$ と書ける（極大整環 M' の被約トレースは R の上への写像である。その像は $2R$ を含むイデアルであり、2 では $M_2(R_2)$ のトレースだからである）。このとき $\langle x, xc\rangle = 2\langle x, x(a+\bar{a})\rangle = 4\langle x, xa\rangle$ である。したがって偶奇を保つことは $\mathrm{nrd}(m) \equiv 1 \pmod 2$、すなわち $M_2(\mathbb{F}_4)$ で $\det = 1$ となることと同値であり、$|\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_4)| = 60$ である。(b) $(x, v) \mapsto (xu, vu')$ は L_f を $L_{u^{-1}fu'}$ に、$(x, v) \mapsto (v, x)$ は L_f を $L_{f^{-1}}$ に等長に移す。(c) 中心化群 C は M' の被約ノルム 1 の単数からなる（§2.4）ので、その像 $\bar{C}$ は $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_4)$ に含まれる。$C \to \bar{C}$ の核は $\{\pm 1\}$ である。実際、± 1 でない $u \in C$ について、$\mathrm{trd}(u)$ の絶対値は二つの実素点でともに 2 未満である（u の被約ノルムは 1 であり、$\mathcal{Q}$ は定値である）。$u \equiv 1 \pmod{2M'}$ ならば $\mathrm{trd}(u) \in 2R$ となり、したがって $\mathrm{trd}(u) = 0$、$u^2 = -1$ であるが、これは $u^2 \equiv 1 \pmod{4M'}$ に反する。よって $|\bar{C}| = |C|/2$ は $L_{56,2}(M)$ では 12、L_{56} では 6 であり（§2.4）、$\bar{C}$ は A_4 または S_3 である（A_5 のこれらの位数の部分群。A_5 は位数 6 の元をもたない）。(b) により、類は両側剰余類 $\bar{C}g\bar{C}$（$g \in A_5$）を、逆元をとる写像による像とまとめたものである。$\bar{C} = A_4$ は A_5 の 5 点への作用における 1 点の固定群であり、両側剰余類は A_4 の 5 点上の 2 個の軌道に対応して、大きさは 12 と 48 である。$\bar{C} = S_3$ は A_5 の 3 元部分集合 10 個への作用における T_0 の固定群であり、S_3 の軌道は $|T \cap T_0| = 3, 2, 1$ で分かれて大きさは 1、6、3 であり、両側剰余類の大きさは 6、36、18 である。逆元をとる写像は大きさを保つので、どの両側剰余類も動かさない。列挙 [C3] は (a) と (c) を確かめる。 □

表 2. $\mathrm{SL}_2(29)$ をもつ一つの格子の 2 個のコピーの $\mathrm{SL}_2(29)$ 同変な貼り合わせ L_f について、貼り合わせ写像 $f \in M'/2M'$ の 5 個の類（命題 3.3）。各行は貼り合わせ写像の類であって、格子の等長同型類ではない。貼り方 A と B は等長同型である。

名前	貼り合わせる格子	f の類（個数）	$\min L_f$	内殻ベクトル
—	$L_{56,2}(M)$	C の元を含む（12）	6	強制された衝突
A	$L_{56,2}(M)$	含まない（48）	8	ノルム 8 が 292 320 本 [C4]
—	L_{56}	C の元を含む（6）	6	強制された衝突
B	L_{56}	含まない（36）	8	ノルム 8 が 292 320 本 [C4]
C	L_{56}	含まない（18）	**10**（定理 **A**）	なし

L_{56} 上の B・C の両類は $\tau^2 = -5$ を満たす $\tau \in M'$ に持ち上がる。そのような元 24 個のうち、2 を法とする還元が類 B に属するものが 12 個、類 C に属するものが 12 個ある [C2]。貼り方 A と B は等

長同型である。両者の間の $\mathrm{SL}_2(29)$ 同変な等長写像を検証用データとして配布し、整数演算で検算した [C28]。したがって、表 2 の最小ノルム 8 の二つの貼り合わせは同じ格子である。表 2 が扱うのは、同じ 56 次元格子の 2 個のコピーを対角作用と可換な写像で貼り合わせたものだけである。補遺 §S6 では、貼り合わせという構成を仮定せずに、$\mathrm{SL}_2(29)$ が L_{112} と同じ形で作用する 112 次元の偶ユニモジュラー格子をすべて扱う。これには $L_{56,2}(M)$ と L_{56} の貼り合わせや、一方のコピーへの作用を外部自己同型でねじった作用と結びつける貼り合わせも含まれる（ねじった有理表現はもとの有理表現と同型である）。そのような格子はいずれも、極大整環 M 上の階数 2 のユニモジュラーなエルミート格子 Λ によって $L_{56,2}(M) \otimes_M \Lambda$ と書け、そのような Λ は等長同型を除いてちょうど 8 個ある（定理 S6.1） [C29, C30, C31]。表 2 にはそのうち 4 個の格子が現れている。残りの 4 個のうち 3 個はノルム 8 以下の非零ベクトルを含む。4 個目の X_1（$L_{56,2}(M)$ と L_{56} の貼り合わせ）の最小ノルムは本稿では決定しない（補遺 §S6）。

3.4 エルミート格子としての記述

命題 **3.4.** H を基底 e_1, e_2、Gram 行列 $\left(\begin{smallmatrix} 3 & \sqrt{-5} \\ -\sqrt{-5} & 2 \end{smallmatrix}\right)$ の自由なエルミート $\mathcal{O}$-格子（$\det H = 6 - 5 = 1$）、$P = P_\tau$ を L_{56} から §2.5 に従って得られるエルミート格子とする。このとき

$$\varphi : H \otimes_{\mathcal{O}} P \to L_\tau, \qquad e_1 \otimes x + e_2 \otimes y \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}}(x,\, x\tau + 2y)$$

は実の形式 $\mathrm{Re}(h_H \otimes h_P)$ について等長写像である（付録 C.2）。

この表示により、L_{112} はエルミートテンソル積による構成の枠組み [Cou00, CN13, Sak26] に含まれる。全自己同型群は §8 で決定する。

4. 衝突への帰着

L_{112} の内殻ベクトルは、L_{56} のベクトル x とその類 $x\tau + 2L_{56}$ の中のベクトル v の組 (x, v) で、ノルムの組が $(6,6), (6,10), (10,6), (8,8)$ のいずれかであるものに限られることを示す（§4.1）。このような「衝突」の有無は剰余類の最小ノルムを用いて表すことができ（系 4.3）、その判定は $\mathrm{SL}_2(29)$ の対称性によって有限個の場合に帰着される（§4.2、表 3）。最後に、証明に用いる計算事実 F0〜F5 を述べ、これらの計算事実から定理 A を導く（§4.3）。計算事実と補題の組み合わせ方は §4.3 の末尾の図 1 に示す。

4.1 4 つの型

以下、L_{56} は 56 次元の偶ユニモジュラー格子で $\min L_{56} = 6$、τ は $\langle x\tau, y\tau \rangle = 5\langle x, y \rangle$ を満たすとする。τ の随伴は $\tau^* = 5\tau^{-1}$ である。$\tau^2 = -5$ より、$\tau^* = -\tau$ が成り立つ（付録 C.1）。

定義 **4.1**（衝突）**.** $a, b \in \{6, 8, 10\}$ について、**(a, b) 型の衝突**（collision of type (a, b)）とは、$x \in L_{56}(a)$, $v \in L_{56}(b)$, $v \equiv x\tau \pmod{2L_{56}}$ を満たす組 (x, v) をいう。言い換えると、この型の衝突が存在することは、ある $x \in L_{56}(a)$ の類 $x\tau + 2L_{56}$ がノルム b のベクトルを含むことを意味する。

補題 **4.2.** $z = \frac{1}{\sqrt{2}}(x, v) \in L_\tau$ が内殻ベクトル（$z \neq 0$, $\langle z, z \rangle \leq 8$）ならば、$(x, v)$ は $(6,6)$, $(6,10)$, $(10,6)$, $(8,8)$ のいずれかの型の衝突である。

証明. $x = 0$ ならば $v \in 2L_{56} \setminus \{0\}$ であり、$\langle v, v \rangle \geq 4 \cdot 6$ であるから $\langle z, z \rangle \geq 12$ となる。$v = 0$ ならば $x\tau \in 2L_{56}$ であり、τ^* を掛けると $5x \in 2L_{56}$ を得る。よって $x = 5x - 2 \cdot 2x \in 2L_{56}$ となり、や

はり $\langle z,z\rangle \geq 12$ である。したがって $x, v \neq 0$ であり、$\langle x,x\rangle, \langle v,v\rangle \geq 6$ が成り立つ。補題 3.2 の証明から $\langle x,x\rangle + \langle v,v\rangle \equiv 0 \pmod 4$ であり、また $\langle x,x\rangle + \langle v,v\rangle \leq 16$ である。これを満たす 6 以上の偶数の組は、和が 12 の $(6,6)$ と、和が 16 の $(6,10), (8,8), (10,6)$ だけである。 □

ノルムの和が 14 となる $(6,8)$ 型は、偶奇の条件により起こらない。$\tau^2 = -5 \equiv 1 \pmod 2$ であるから、類の写像 $c \mapsto c\tau$ は $L_{56}/2L_{56}$ 上の対合である。したがって、$(10,6)$ 型の衝突 (x,v) は、成分を交換すると $(6,10)$ 型の衝突 (v,x) となる（付録 C.4）。

系 **4.3.** L_τ が内殻ベクトルをもたないことと、次の (i)(ii) は同値である。
(i) すべての $r \in L_{56}(6)$ について $\min(r\tau + 2L_{56}) \geq 14$ が成り立つ（この剰余類は奇であるからノルムは $6, 10, 14, \ldots$ の値をとり、この条件はノルム 6 と 10 のベクトルが存在しないことを意味する）。
(ii) すべての $x \in L_{56}(8)$ について $\min(x\tau + 2L_{56}) \geq 12$ が成り立つ（この剰余類は偶であるからノルムは $8, 12, \ldots$ の値をとり、この条件はノルム 8 のベクトルが存在しないことを意味する）。

（(ii) の類が 0 もノルム 4 のベクトルも含まないことは、補題 4.2 の証明における $v = 0$ の場合の議論と $\min L_{56} = 6$ から従う。）

4.2 対称性による帰着

$S = \mathrm{SL}_2(29) \subset \mathrm{Aut}(L_{56})$ とする。S の元はすべて τ と（2 を法としてではなく厳密に）可換である [C2]。よって $(xg)\tau$ の類は $x\tau$ の類の g による像であり、g はノルムを保つ。したがって、条件 (i) は $L_{56}(6)$ の S-軌道ごとに 1 本の軌道代表について、条件 (ii) は $L_{56}(8)$ の S-軌道ごとに 1 本の軌道代表について調べれば十分である。

$L_{56}(8)$ の軌道代表を集める際には、より大きな群 $S^* = S \cdot C$ を用いる。$x_1, \ldots, x_K$ が $L_{56}(8)$ の S^*-軌道の代表ならば、ベクトル $x_i u$（u は $C/\{\pm 1\}$ の各元から一つずつ選んだ 6 個の元）は、S-軌道の代表を（重複を許して）すべて与える。C の元は τ と可換でないので、組 (x_i, u) をすべて調べる必要がある。

表 3. 調べる場合の数。

対象	本数	S-軌道	内訳・調べる単位
$L_{56}(6)$（最小ベクトル）	15 590 400	656	大きさ 24 360 が 632 個、8 120 が 24 個。代表 656 本
$L_{56}(8)$	36 957 286 800	1 517 130	すべて大きさ 24 360。S^*-軌道 254 664 個 × $C/\{\pm 1\}$ の 6 元 = 組 1 527 984 個

4.3 有限計算による検証と定理 A の証明

付録 D のデータファイルが与える Gram 行列 G、群 S の二つの生成元、自己準同型の行列 τ を固定する。以下の F0〜F5 は検算プログラムとの対応を示すためのラベルであり、各事実の見出しにはその数学的な内容を記す。

定義行列の検査（**F0**）. 付録 D の G は正定値な偶整数行列であって行列式は 1 であり、(3.1) の行列も偶で行列式は 1 である。[C2]

構成に用いる格子の最小ノルム（**F1**）. $\min L_{56} = 6$ である。[C5]

ノルム **6** の軌道代表の網羅性（**F2**）. $L_{56}(6)$ は、明示的に並べた 656 本のベクトルの S-軌道の非交和である。[C8]

ノルム **8** の軌道代表の網羅性（**F3**）. $L_{56}(8)$ は 1 527 984 本のベクトル $x_i u$ の S-軌道の和集合であり、1 517 130 個の正則な S-軌道、すなわち固定群が自明で大きさが $|S| = 24\,360$ の軌道からなる。[C9]

対称性と自己準同型の等式（**F4**）. S の二つの生成元は Gram 行列を保ち、位数 24 360 の群を生成し、τ と可換である。また、$\tau^2 = -5$ および $\tau G \tau^T = 5G$ が成り立つ。[C2]

指定した剰余類の最小ノルムの下界（**F5**）. (a) 656 本の軌道代表 r のいずれについても $\min(r\tau + 2L_{56}) \geq 14$ が成り立つ。(b) 1 527 984 組のいずれについても $\min(x_i u\tau + 2L_{56}) \geq 12$ が成り立つ。(b) は二つの異なる方法（§6.5 と §6.7）で確認しており、いずれか一方の確認で十分である。[C10, C11, C13]

定理 **A** の証明. 定義行列から得られる格子は、補題 3.2 により 112 次元の偶ユニモジュラー格子である。必要な自己準同型の等式は F4 に含まれる。F1 と補題 4.2 により、ノルム 10 未満の非零ベクトルが存在すれば、§1.3 に列挙した四つの型のいずれかの衝突が生じる。

F4 により、S の等長作用は τ と可換である。したがって $g \in S$ に対して、剰余類 $(xg)\tau + 2L_{56}$ と $x\tau + 2L_{56}$ の最小ノルムは等しい。F2・F3 の網羅性から、系 4.3 の二つの下界は、配布するノルム 6・8 の軌道代表の一覧について確認すれば十分である。F5 はこれらの一覧について下界 14・12 を与える。$(10, 6)$ 型の場合は、付録 C.4 の成分を交換する議論によって、すでに扱った型の場合に帰着される。よって四つの型はすべて排除され、$\min L_{112} \geq 10$ となる。

一方、L_{112} は 112 次元の偶ユニモジュラー格子なので、(1.1) より $\min L_{112} \leq 10$ である。以上により定理が示された。 □

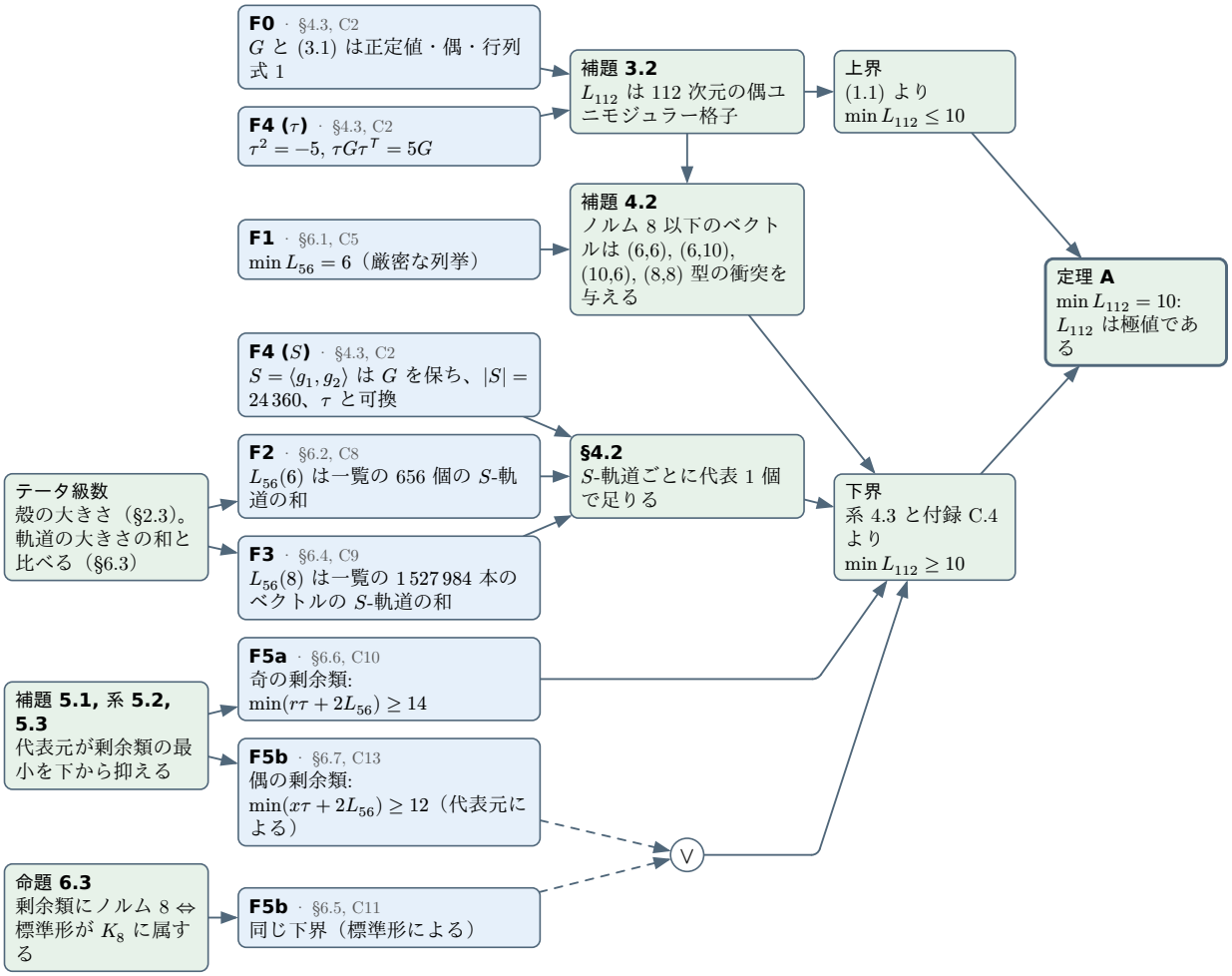


図 1. 定理 A の証明の依存関係。青の箱は §4.3 の有限計算 F0–F5 であり、そのアルゴリズムを説明する節と表 D2 の行を添えた。F4 は、τ についての等式と S についての等式に分けて 2 か所に置いた。緑の箱は本文で証明する主張である。箱から箱への矢印は、矢印の先が元を用いることを表す。F5b は二つの方法（§6.5 と §6.7）で確かめており、どちらか一方で足りる（∨）。整合性の検査と補足的な議論は図に含めない。

5. 剰余類の最小ノルムの下界と代表元の検査

剰余類の最小ノルムの下界を、その剰余類に属する一つのベクトルのノルムと、そのベクトルとすべての最小ベクトルとの内積から導く。中点補題を用いて、これらの条件を満たすベクトルが存在すれば下界が従うことを示す。これらの条件（検査 5.4）を満たす剰余類の元 w_0 を、その剰余類の下界を保証する代表元（certificate）と呼ぶ。代表元の検査は有限の計算であり、以下の系によって、この検査の結果から下界が従う。

補題 **5.1**（中点補題）**.** L を偶ユニモジュラー格子で $\min L = 6$ を満たすものとする。$w, w' \in L$ が $2L$ を法として同じ類に属し、$w \neq \pm w'$ ならば

$$\langle w, w\rangle + \langle w', w'\rangle \pm 2\langle w, w'\rangle \geq 24 \qquad \text{(複号はどちらも)}.$$

証明**.** $w \mp w' \in 2L \setminus \{0\}$ であるから、中点 $\frac{1}{2}(w \mp w')$ は L の 0 でないベクトルであり、そのノルムは 6 以上である。このノルムを 4 倍すると主張の不等式が得られる。 □

以下の二つの系でも、L は補題 5.1 の仮定を満たすとする。まず、ノルム 6 のベクトルのうち符号を除いて異なる 2 本が、同じ類に属することはない（$t = \langle w, w'\rangle$ とおくと、$12 + 2|t| \geq 24$ と $12 - 2|t| \geq$

24 は両立しない)。ノルム 8 でも同じことが成り立つ。したがって、各類が含むノルム 6 のベクトルは高々 1 組 $\pm w$ であり、ノルム 8 についても高々 1 組である（付録 C.3)。

系 **5.2**（奇の剰余類の下界）**.** 奇の剰余類 c が、ノルム $N \in \{14, 18\}$ の元 w_0 で、すべての $u \in L(6)$ について $|\langle w_0, u\rangle| \le 6$ を満たすものを含むならば、$\min(c) \ge 14$ である。

証明**.** $w \in c$ のノルムが $m \le 10$ であると仮定する。c に属するベクトルのノルムは 4 を法として N と合同であるから、$m \in \{6, 10\}$ である。とくに $m < N$、$N + m \le 28 < 32$ であり、$w \ne \pm w_0$ である。中点 $a = \frac{1}{2}(w_0 + w)$、$b = \frac{1}{2}(w_0 - w)$ は L の 0 でないベクトルであり（補題 5.1)、$\langle a, a\rangle + \langle b, b\rangle = \frac{1}{2}(N + m) < 16$ が成り立つ。L は偶で最小ノルムが 6 であるから、両方のノルムが 8 以上であることはない。よって、一方は最小ベクトル u であり、$w_0 - 2u = \pm w$ となる。ノルムを取ると $N - 4\langle w_0, u\rangle + 24 = m$、すなわち $\langle w_0, u\rangle = \frac{1}{4}(N + 24 - m) > 6$ となり、仮定に反する。 □

系 **5.3**（偶の剰余類の下界）**.** 偶の剰余類 c が、ノルム $N \in \{12, 16, 20\}$ の元 w_0 で、すべての $u \in L(6)$ について $|\langle w_0, u\rangle| \le 6$ を満たすものを含むならば、$\min(c) \ge 12$ である。

証明**.** 偶の剰余類 c に属するベクトルのノルムは 4 を法として 0 である。c は 0 を含まず（含むならば $w_0 \in 2L$ となり $N \ge 4 \cdot 6$ である)、ノルム 4 の元も含まない（$\min L = 6$)。ノルム $m = 8$ の $w \in c$ が存在するならば、$m < N$ かつ $N + m \le 28$ であるから、系 5.2 の証明と同じ議論により $\langle w_0, u\rangle = \frac{1}{4}(N + 16) > 6$ を満たす最小ベクトル u が得られ、仮定に矛盾する。 □

検査 **5.4**（剰余類の下界の検証に用いるデータ）**.** 類 c の最小ノルムの下界を検証するために、系 5.2 または系 5.3 の仮定を満たす代表元 $w_0 \in c$ を与える。この代表元の検査では、次の三つの条件を確かめる。
(a) $w_0 \in c$ が成り立つ。$c = x\tau + 2L$ の場合は、$w_0 - x\tau$ の全座標が偶数であることを確かめる。
(b) ノルム $\langle w_0, w_0\rangle$ は、奇の剰余類では 14 または 18、偶の剰余類では 12、16、20 のいずれかである。
(c) すべての $u \in L(6)$ について $|\langle w_0, u\rangle| \le 6$ が成り立つ。実際の格子 L_{56} では、網羅性を確認した最小ベクトルの一覧を用いる。

これらの条件は下界のための十分条件にすぎない。最小ノルムが下界を満たす類であっても、この条件を満たす代表元が存在するとは限らない。§6.6・§6.7 では、実際に必要な各類について代表元を与え、条件を検査する。

6. アルゴリズムと検証

以下では二つの実装を区別する。実装 1 は、L_{112} を構成して主な計算を行った実装であり、その検査・生成・共通部品は [Repo] の `code/verify/`、`code/produce/`、`code/lib/` である。実装 2 は、実装 1 のコードを読まずに検査を再実装したものであり、データファイルと検証用データを実装 1 と共有する。これは `code/crosscheck/` である。どちらの実装も同じ AI システムのセッションが書いた（「AI の利用」を参照)。実装どうしが共有するものは補遺 §S3.3 に挙げる。各計算事実について、アルゴリズムと出力の確認方法を説明する。軌道代表の網羅性は、軌道が互いに素であることと、軌道の大きさの和がテータ級数の係数に一致することから示す。偶の剰余類を判定する二つの厳密な方法は、いずれもこの軌道代表と奇の剰余類の下界とを共通に用いる（§1.3)。結果は、別の実装と、貼り方 A, B に対する検査によって再確認する。浮動小数点による探索と標本抽出は、以下に明示する範囲での補助的な

検査である。実行時間は、特記のないかぎり、使用した計算機（Intel Core Ultra 9 288V、8 コア、メモリ 15 GB、WSL2 上の Linux。他の計算と共用）での単一スレッドの経過時間であり、負荷によって変わる（補遺 §S3.1）。コードへの参照は付録 D、擬似コードは付録 E にまとめる。

表 4. 計算事実と確かめ方の一覧。主な方法と、「厳密」と記した別の方法は証明である。それ以外は補助の証拠である。デザインの恒等式は厳密な演算による標本の整合性検査であり、網羅性の証明ではない。

事実	主な方法	別の方法・別に書いた実装による再現	性格
F1	区間演算の列挙（BKZ-40 基底）	厳密: 整数演算による列挙 (a′)。$L_{56,2}(M)$ への帰着と $\mathbb{F}_2$ の線形代数（$\min L_{56,2}(M)$ の文献の値を仮定する）、fplll（2 基底）と PARI `qfminim`（浮動小数点）	区間演算。(a′) は整数
F2	閉包による軌道集め、大きさの和	厳密: 軌道の展開·非交性（実装 2）。厳密な演算による標本の整合性検査: デザインの恒等式（実装 2）	整数
F3	最小ベクトル 2 本の和に印を付ける軌道集め、大きさの和	厳密: K_8 からの数え直し。厳密な演算による標本の整合性検査: デザインの恒等式（実装 1 と 2）	整数
F4	行列の等式	厳密: 実装 2	整数
F5a	奇の剰余類の代表元 656 個	厳密: 実装 2 の検算器、標準形。CVP 2 基底（浮動小数点）	整数
F5b	標準形による判定（2 実装）	厳密: 偶の剰余類の代表元（全組）。CVP 全数（浮動小数点）、180 組の標本（実装 2）	整数（CVP は浮動小数点）

6.1 F1: L_{56} の最小ノルム

区間演算による列挙 (a) と整数演算による列挙 (a′) は、いずれも取りこぼしがない。いずれの方法でも、文献の最小ノルムの値に依存せずに、データファイルから直接 F1 を示せる（§2.4）。一方、(b) は文献の値を仮定した検証であり、文献の値との整合性を確認するために用いる。(c) は浮動小数点演算による補助的な確認である。

(a) 区間演算の列挙**.** 次の手順で列挙した [C5]。

1. Gram 行列を BKZ-40 で簡約する。簡約に用いた変換行列 U が整数で $\det U = \pm 1$ であることを厳密に確かめ、$G' = UGU^{\mathsf{T}}$ を整数で計算する（簡約の途中で浮動小数点演算を用いても、結果の正しさには影響しない。U は `certificates/reduction_L.txt` として配布する）。
2. $G' = V^{\mathsf{T}} \operatorname{diag}(D) V$（$V$ は単位上三角）を有理数で厳密に求める。
3. D, V の各成分 q を、q に最も近い倍精度数の両隣の倍精度数を端とする区間で置き換える。q がこの区間に入ることは有理数演算で確かめる。
4. Fincke–Pohst の列挙 [FP85, SE94]を区間演算で行い、部分ノルムの区間の下端が半径 4 を超えた場合に限り、枝を刈る。

丸めの模型. プログラムは IEEE の倍精度（binary64）の最近接丸めで計算し、丸めの方向を切り替えない。各演算の後、計算結果 a を区間 $\left[a - |a|\ 2^{-51} - 2^{-1060}, a + |a|\ 2^{-51} + 2^{-1060}\right]$ で置き換える。最近接丸めの誤差は、正規化数の結果では相対誤差 2^{-53} 以下、非正規化数の結果では絶対誤差 2^{-1075} 以下であるから、この区間は、計算した被演算数に対する演算の厳密な結果を含む。絶対誤差の項は、結果が 0 またはその近くになる場合も覆う。区間の積の端は端どうしの積の最小と最大であり、平方

の下界は、区間が 0 を含むとき 0 とする。プログラムは `-O2 -fno-fast-math -ffp-contract=off` でコンパイルするので、各演算は個別に丸められる（融合積和を使わない）。誤差の解析は、拡張精度を使わない binary64 での評価を仮定する。これは SSE2 を使う x86-64 と arm64 で成り立つ（我々は x86-64 上の gcc 15.3 を用いた）。

枝刈り. 各段で、座標の取りうる値は、残りの予算の上界と中心の区間から求めた区間に入る。この区間を両側に整数 1 個ずつ広げ、その中のすべての整数を調べる（ジグザグの順序で途中で打ち切る規則を使わないので、単調性の議論は要らない）。枝を刈るのは、新しい部分ノルムの区間の下端が 4 を超えるときだけである。真の部分ノルムは常に区間の中にあるので、真のノルムが 4 以下のベクトルが枝刈りされることはない。$\pm$ の一方だけを列挙し、葉に到達したベクトルのノルムは 128 ビット整数で厳密に計算する。結果を表 5 に示す。L_{56} では列挙木の 8 454 837 756 個の節点を調べ、到達した葉は零ベクトルのみであった。零ベクトルには 1 回だけ到達し、本数には数えない（公開したコードで 34 分）。

表 5. 区間演算による列挙の結果（$\pm$ の一方のみを列挙し、本数は $\pm$ の両方を数える）。最後の二つの対照は役割が異なる。歪めた基底では成分が大きく、外向きの丸めを外した列挙器はそこで E_8 のベクトルを取りこぼす（簡約基底での対照は通る）。無作為に生成した正定値二次形式（$G = BB^{\mathsf T} + I$、B の成分は $\{-3, \dots, 3\}$）は総当たりと比べる。これはノルムが半径に等しいベクトルと符号の規則を確かめるものであり、外向きの丸めを外しても検出しなかった。

格子	次元	半径	節点	見つかった 0 でないベクトル	理論値
E_8（対照）	8	2	248	ノルム 2 が 240	240
Leech 格子（対照）	24	4	2 019 561	ノルム 4 が 196 560、ノルム 2 は 0	同じ
$\Lambda_{24} \perp \Lambda_{24} \perp E_8$（対照）	56	4	14 101 914	ノルム 2 が 240、ノルム 4 が 395 280	同じ
$\boldsymbol{L_{56}}$	56	4	8 454 837 756	なし	—
歪めた 5 個の基底での E_8（対照）	8	4	—	各基底でノルム 2 が 240、ノルム 4 が 2 160	同じ
無作為に生成した正定値二次形式 60 個（対照）	2〜5	1〜14	—	230 本（$\pm$ の対 115 組）。うち 44 本はノルムが半径に等しい	総当たり

(a′) 方式の異なる **2** 本目の厳密な列挙. (a) のコードを参照せずに別に作成したプログラムを用い、区間演算の代わりにすべての判定を整数演算で行った。G'（BKZ-40 基底。U は (a) と同じく厳密に確かめる）の近似 Cholesky 因子を 2^{40} 倍して丸めた整数の上三角行列を R とする。このとき $Q(x) = |Rx^{\mathsf T}|^2$ は整数係数の 2 次形式であり、誤差行列 $E = 2^{80}G' - R^{\mathsf T}R$ は厳密に計算できる。さらに $|xEx^{\mathsf T}| \le \|E\|_F \|G'^{-1}\|_\infty \langle x, x\rangle$ が成り立つ（G'^{-1} は整数行列であり、厳密に計算できる）。実際、$|xEx^{\mathsf T}| \le \|E\|_2\, |x|^2$ と $|x|^2 \le \|G'^{-1}\|_2 \langle x, x\rangle$ が成り立ち、$\|E\|_2 \le \|E\|_F$ であり、対称行列 G'^{-1} については $\|G'^{-1}\|_2 = \rho(G'^{-1}) \le \|G'^{-1}\|_\infty$ である。よって、$\langle x, x\rangle \le 4$ ならば $Q(x) \le T := 4 \cdot 2^{80} + 4\|E\|_F \|G'^{-1}\|_\infty$ である（半径の相対的な拡大幅は 3.8×10^{-7}）。$Q(x) \le T$ を満たす x を、C 言語の 128 ビット整数を用いてすべて列挙する。各段の探索範囲は整数の平方根によって厳密に定めるので、丸めによって枝が失われることはない。桁あふれも起こらない。プログラムは、$T \le 2^{120}$、R の成分の絶対値が 2^{80} 以下、各座標の絶対値が 2^{40} 以下であること、平方する前の値 y について $|y| \le 2^{61}$ であることを確かめ、満たさなければ停止する。このとき途中の値の絶対値はすべて $2^{122} < 2^{127}$ 未満である。これらは assert ではなく明示的な検査なので、コンパイラのオプションによらない。L_{56} では 14 773 398 896 節点（$\pm$ の両方）を調べ、0 でないベクトルは見つからなかった（96 分） [C27]。陽性

対照として、ランダムな基底で与えた E_8^7 を列挙すると、ノルム 2 のベクトルが 1 680 本、ノルム 4 のベクトルが 1 224 720 本得られ、理論値と一致した。

(b) Nebe の格子への帰着. L_{56} は $L_{56,2}(M)$ の部分格子 $L_{56,2}(M)X + 2L_{56,2}(M)$（$X$ は $M/2M$ の作用の像の次元が 28 である元）を $1/\sqrt{2}$ 倍したものであり、この格子の Gram 行列は L_{56} の Gram 行列と成分まで一致する。したがって L_{56} のノルム 4 のベクトルは、$L_{56,2}(M)$ のノルム 8 のベクトルのうち、類が $\mathrm{SL}_2(29)$ 不変な 28 次元部分空間 $W \subset L_{56,2}(M)/2L_{56,2}(M)$ に属するものと 1 対 1 に対応する。L_{56} のノルム 2 のベクトルは、$L_{56,2}(M)$ のノルム 4 のベクトルに対応する。$L_{56,2}(M)$ のノルム 8 のベクトルの軌道代表（127 413 個、大きさの和はテータ係数に一致）と中心化群の元の組は 1 528 956 個ある。このうち類が W に属するものは存在しなかった [C6]。陽性対照として、L_{56} の最小ベクトルの軌道代表 656 本を調べると、対応する $L_{56,2}(M)$ のベクトルはすべてノルム 12 であり、その類は W に属していた。以上により「$\min L_{56,2}(M) = 6 \Longrightarrow \min L_{56} = 6$」が示され、F1 は $L_{56,2}(M)$ の最小ノルム、すなわち [Neb98, 表 II] で最小ベクトルまで列挙されている方の格子の性質に帰着される（この最小ノルムは [C6] でも確かめている）。

(c) 浮動小数点演算による列挙. fplll によるノルム 4.5 以下の全列挙（2 基底）と、PARI `qfminim` でのノルム 4 以下の全列挙（BKZ-50 基底）においても、該当するベクトルは見つからなかった [C7]。

6.2 F2: 最小ベクトルの軌道

閉包の操作によって最小ベクトルを増やしながら軌道に分類し、軌道の大きさの和が接吻数 15 590 400 に達した時点で停止する。和が接吻数に一致すれば、取りこぼしはない。

BKZ で見つけた数本の最小ベクトルから出発し、次の閉包の操作によって最小ベクトルを増やした。$r, s \in L_{56}(6)$ が $\langle r, s\rangle = 3$ を満たすならば、$r - s \in L_{56}(6)$ である。新しく得たベクトルごとに、その S-軌道を（$S/\{\pm 1\}$ の 12 180 個の元をすべて掛けて）求め、一つの軌道として記録する。閉包の操作によって、既に得た軌道の外のベクトルが得られる。異なる軌道が 656 個得られ、大きさの和は $632 \times 24\,360 + 24 \times 8\,120 = 15\,590\,400 = |L_{56}(6)|$ である [C8]。異なる軌道は交わらないので、完全性は大きさの和と **F1** から従う。実装 2 は、すべての軌道を展開して軌道が互いに交わらないことを確かめ、$m = 6$ について §6.3 の恒等式も確かめた [C8]。

6.3 完全性の検査: 軌道の大きさの和とデザインの恒等式

大きさの和に加えて、殻が球面 7-デザインであることから導かれる厳密な恒等式（10^{18} 程度の大きさの整数の等式）を、軌道代表の表から計算して確認した。表に重複や欠落があれば、偶然の一致を除いて、これらの恒等式は成り立たない。

すべての $a \in \mathbb{R}^{56}$ について

$$\sum_{x \in L_{56}(m)} \langle x, a\rangle^2 = |L_{56}(m)| \frac{m\langle a, a\rangle}{56},$$

$$\sum_{x \in L_{56}(m)} \langle x, a\rangle^4 = |L_{56}(m)| \frac{3m^2\langle a, a\rangle^2}{56 \cdot 58},$$

$$\sum_{x \in L_{56}(m)} \langle x, a\rangle^6 = |L_{56}(m)| \frac{15m^3\langle a, a\rangle^3}{56 \cdot 58 \cdot 60}.$$

左辺を、軌道代表の表から（軌道代表 × 群の元 × 中心化群の元として展開し、軌道の大きさで重みづけて）、3 本の整数ベクトル a と $m = 6$、$m = 8$ について計算した。18 本の恒等式がすべて厳密に成り立った [C8]。実装 2 も、$m = 6$ は展開した軌道から、$m = 8$ は代表の S^*-軌道から、これらを別に計算した [C8, C9]。

6.4 F3: ノルム 8 のベクトルの軌道 — 最小ベクトル 2 本の和に印を付ける

370 億本をすべて保持することはできないので、各軌道の「最小ベクトル 2 本の和として書ける元」だけに印を付けて軌道を区別する。完全性は、ここでも軌道の大きさの和によって証明する。

印を付ける対象のノルム 8 のベクトルは $x = r + s$（$r, s \in L_{56}(6)$, $\langle r, s\rangle = -2$）と書ける。対称性により、r は最小ベクトルの S^*-軌道の代表 r_i（150 本以下）のいずれかである場合に限って考えれば十分である。$X_i = \{r_i + s : s \in L_{56}(6), \langle r_i, s\rangle = -2\}$ とおく。

> 定義 **6.1.** S^*-軌道 $O \subset L_{56}(8)$ について、$O \cap \bigcup_i X_i$ の元、すなわち上の形の和 $r_i + s$ に（1 通りまたは複数通りに）表される O の元を、O の印の付く元と呼ぶ。軌道の一覧の完全性は、ノルム 8 のベクトルがすべてこのような和であることには依存せず、軌道の大きさの和（表 3）から従う。

アルゴリズムでは候補 $x \in X_i$ を順に調べる。x にまだ印が付いていなければ、その軌道を新しい軌道として記録し、その軌道の元のうち $\bigcup_i X_i$ に属するものをすべて求めて印を付ける。この計算は軌道ごとに 1 回の行列積で行える。実際、$y = \pm xug^{-1}$ が X_i に属する $\iff \langle y, r_i\rangle = 4 \iff \langle xu, r_i g\rangle = \pm 4$ であるから、$W = \{r_i g\}$ をあらかじめ用意しておけば、該当する元を一度に求めることができる。$x = r_i + s_0$ という分解は、r_i との内積が 2 または 3 である最小ベクトルから読み取れるので、計算量は約 30 分の 1 に減る。x の固定群の位数は x をそれ自身に移す S^* の元の個数であり、同じ行列積から読み取る（数えるのは群の元であり、分解の個数ではない）。この個数を誤れば軌道の大きさが誤り、したがって軌道の大きさの和も一致しなくなる。保存するのは印の付いた元（数千万個）だけである。

結果は表 3 のとおりであり、$1\,517\,130 \times 24\,360 = 36\,957\,286\,800 = |L_{56}(8)|$ が成り立つ [C9]。この結果を 3 通りの方法で確認した。(1) S^*-軌道の大きさの和は $|L_{56}(8)|$ に等しい。(2) すべての $x_i u$ の類の標準形（§6.5）の集合 K_8 はちょうど $1\,517\,130$ 個の元をもち、K_8 から各軌道の大きさを数え直しても同じ合計が得られる（同じ軌道を 2 回数えていれば、合計は一致しない）。(3) §6.3 の恒等式が成り立つ。また、最初の 25 個の軌道については素朴な方法による計算結果と照合した。軌道の一覧を使わずに、$\langle a, b\rangle = \pm 2$ となる乱数の最小ベクトル a, b から作ったノルム 8 のベクトル $a \mp b$ 2 000 本の類の標準形も、すべて K_8 に属していた [C34]。

F2・F3 を示す計算事実. 付録 C.3 により、$x \mapsto x + 2L_{56}$ は $L_{56}(6)$ と $L_{56}(8)$ の上で符号を除いて単射である（F1 を使う）。したがって、ノルム 8 の二つのベクトルが同じ S-軌道に属することと、その類が同じ軌道に属することは同値であり、x の S-軌道の元の個数は、$S/\{\pm 1\}$ が作用する $L_{56}/2L_{56}$ での $x + 2L_{56}$ の軌道の元の個数の 2 倍である。F3 の証明（v4 の検査）が使うのはちょうどこれである。$x_i u$ の類の相異なる $1\,517\,130$ 個の標準形（§6.5）から、互いに異なる S-軌道が得られる。各軌道の大きさはその類から $2 \cdot 12\,180 = 24\,360$ と計算され（したがってどの軌道も正則である。作成側が求めた S^* での固定群は使わない）、大きさの和は $|L_{56}(8)|$ に等しい。したがって、軌道の非交性と大きさは、補遺の表 S7 のどの経路でも標準形のコードに依拠する。経路 B も例外ではなく、標準形を避けるのは F5b の検査だけである。非交性と大きさは、2 を法とした標準形を使わずに、軌道を辞書式で最小のベクトルで名付ける実装 2 が確かめ直す [C27]。F2 については、v3 が 656 個の軌道の展開と標準形の両方で非交性と大きさを確かめ、実装 2 も軌道を展開し直す [C8]。

6.5 F5b: $L_{56}/2L_{56}$ 上の標準形による判定

類を 56 ビットの整数で表し、$\mathrm{SL}_2(29)$-軌道の中の最小値（標準形）を軌道の名前とする。「類がノルム 8 のベクトルを含む $\iff$ 標準形が表 K_8 に属する」が成り立つので、判定は 1 回の表引きで行える。計算は整数演算のみで行うため、丸め誤差は生じない。

座標を 2 で割った余りで $L_{56}/2L_{56}$ を $\mathbb{F}_2^{56}$ と同一視する。$S/\{\pm 1\}$ の各元は $\mathbb{F}_2$-線形写像として作用し、この作用はバイトごとの表引きと XOR によって実装する。

定義 **6.2**（標準形）**.** 類 c の標準形（canonical form）$\mathrm{can}(c)$ とは、軌道 $\{cg : g \in S\}$ の中で 56 ビット整数として最小のものである。

命題 **6.3.** $K_8 = \{\mathrm{can}(x_i u + 2L_{56})\}$（すべての組）とする。F3 のもとで、類 c がノルム 8 のベクトルを含むことと $\mathrm{can}(c) \in K_8$ は同値である。

証明**.** $w \in c$ のノルムが 8 ならば、F3 より、ある i, u と $g \in S$ について $w = x_i u g$ と書ける。よって $c = (x_i u + 2L_{56})g$ であり、$\mathrm{can}(c) = \mathrm{can}(x_i u + 2L_{56}) \in K_8$ となる。逆に $\mathrm{can}(c) = \mathrm{can}(x_i u + 2L_{56})$ ならば、ある g について $c = (x_i u + 2L_{56})g$ となり、$x_i u g \in c$ のノルムは 8 である。 □

(8,8) 型の検査では、各組について $x_i u \tau$ の類とその標準形（表引き 12 180 回、約 0.3 ミリ秒）を求め、標準形が K_8 に属するかを調べる。結果を表 6 に示す。この検査は、別々に作成した二つのコード（群の列挙、表、標準形、表引きの各部分）として 2 回実装し、自己点検（表引きの結果が行列積と一致すること、標準形が S の作用で不変であること、群の 12 180 個の元が 2 を法として相異なること）を組み込んだ。(6,6) 型も、最小ベクトルの類 656 個について、$K_6 = \{\mathrm{can}(r_i + 2L_{56})\}$ を用いて同じ方法で調べた。表 6 の 1 行目は標本による陽性対照である [C34]。実装 2 は、標準形を使わずに格子 $\langle 2L_{56}, t\rangle$ を列挙する方法で、180 組の標本も調べた（補遺 §S3.3）。

表 6. 標準形による (8,8) 型の検査の結果（τ と $\tau^{-1} \bmod 2$ の両方向で同じ）。

貼り方	調べた組	衝突した組	衝突の S-軌道	L_f のノルム 8
C の元を含む類	3 000（標本）	3 000	—	—（最小ノルム 6）
貼り方 A	1 528 956	36	6	292 320
貼り方 B	1 527 984	10	6	292 320
貼り方 **C**	1 527 984	**0**	**0**	**0**

6.6 F5a: (6,6)・(6,10)・(10,6) 型の代表元

656 個の奇の剰余類のすべてについて、ノルム 14 または 18 の代表元が得られた。代表元の探索には発見的な方法を用いた。証明に用いるのは出力された代表元であり、その正しさは検査 5.4 によって検算される。

各軌道代表 r について、$w = r\tau$（ノルム 30）から始め、$\langle w, u\rangle \geq 7$ となる最小ベクトル u が存在する限り、w を $w - 2u$ に置き換えた（降下法）。この置き換えはノルムを $4(\langle w, u\rangle - 6) > 0$ だけ減少させ、類を変えない。陽性対照として、（ノルム 10 のベクトル）＋（$2L_{56}$ の元）から始めた場合、降下法は常にノルム 10 で停止し（60/60）、偽の代表元を出力することはなかった。

表 7. 奇の剰余類の代表元 656 個の内訳。

$\langle w_0, w_0\rangle$	個数	全最小ベクトルとの $\lvert\langle w_0, u\rangle\rvert$ の最大値
14	243	5（43 個）、6（200 個）
18	413	6（413 個すべて）

代表元は生成用のコードで作成し、別に作成した検算用のコードで（補題の導出も改めて行ったうえで）検算した [C10]。別の基底を用いた 2 回の最近ベクトル列挙でも、これらの類にノルム 10 以下のベクトルは見つからなかった [C12]。

6.7 F5b: 偶の剰余類の代表元による下界

偶の剰余類の代表元**.** すべての組について偶の剰余類の代表元（系 5.3）を、§6.6 と同じ降下法で $w = x_i u \tau$（ノルム 40）から計算した。内積は float64 で計算する。整数行列の積 AB の部分和はすべて

$\sum_k |a_k|\,|b_k| \le \left(\max_{\text{行}} \sum_k |a_k|\right) \cdot \max|B|$ で抑えられる。用いる二つの積についてこの上界が 2^{52} 未満であることを実行時に確認するので、計算結果は厳密である。この上界は和の順序にも融合積和の有無にもよらないので、BLAS ライブラリ（我々の実行では OpenBLAS 0.3.34）が和をどの順に取っても結果は変わらない。仮定するのは、ライブラリが個々の積の和を IEEE の演算で求めること（Strassen 型の算法や精度を落とした積を使わないこと）だけである。**1 527 984** 組のすべてについて代表元が存在する（表 8）[C13]。したがって F5b は、標準形とは独立に、中点補題・整数の内積・F2 の軌道代表の一覧だけを用いる議論によっても成り立つ。すべての代表元を、生成に用いたものとは別に作成したプログラムで検算した（整数演算と、部分和が 2^{24} 未満であると証明できる場合に限った float32 の積を用いる） [C27]。

表 8. 偶の剰余類の代表元の内訳（全 1 527 984 組）。

$\langle w_0, w_0\rangle$	最小ベクトルとの内積の最大 $\lvert\langle w_0, u\rangle\rvert$	個数	割合
12	5	41 437	2.71 %
12	6	692	0.05 %
16	6	1 465 524	95.91 %
20	6	20 331	1.33 %

7. 同定と形式化

7.1 論証の形式化（Lean）

計算事実から定理 A への導出を、証明支援系 Lean 4（mathlib）で証明し、機械的に検査した。Lean の主張（`lean/EEUL/L112/Chain.lean` の `theoremA` と `theoremA_canonical`）は次のとおりである。**F0** のうち偶性と **F1**〜**F5** を仮定すると、$(\boldsymbol{x, x\tau + 2y}) \neq \mathbf{0}$ ならば $\langle \boldsymbol{x, x}\rangle + \langle \boldsymbol{x\tau + 2y, x\tau + 2y}\rangle \geq \mathbf{20}$。(1.2) により、これは L_{112} が内殻ベクトルをもたないことを意味する。F0 のうち偶性と事実 F1〜F5 は Lean の定理の仮定であり、(1.2) による読み替えは Lean の外で行う。この形式化によって、述べた仮定のもとでのこの導出の「抜け」（型の数え落とし、場合分けの漏れ、向きの取り違えなど）という種類の誤りは排除される。

形式化では抽象的な設定を用いる。L_{56} は加法群、B は L_{56} 上の整数値の対称双線形形式であり、ノルムは偶数で、0 でないベクトルのノルムは 6 以上である（F1）。τ は $B(x\tau, y\tau) = 5B(x, y)$ と $\tau^2 = -5$ を満たす（F4）。対称性の群、代表、証明書は、F2〜F5 を公理とする構造体のフィールドである。Lean では写像を左から書く（本稿の $x\tau$、xg は τx、gx）。F5b の二つの確かめ方は、仮定の二つの形として現れる。「ノルム 8 の各代表の類はノルム 8 のベクトルを含まない」（標準形、§6.5。計算した $\mathrm{can}(c) \notin K_8$ をこの主張にする命題 6.3 は Lean の外で適用する）と、「ノルム 8 の各代表の類に偶の証明書がある」（§6.7、系 5.3）である。形式化した主張は表 9 のとおりである。仮定と二つの主な主張は、Lean では下のように書かれる（証明と注釈は省く）。表 9（続き）に、各仮定を確かめる検査を示す。

表 9. Lean で証明した主張（`lean/EEUL/L112/Chain.lean`）。

Lean の定理	本稿の対応箇所	内容
`no_inner_shell_ne8`, `no_inner_shell`	補題 4.2、系 4.3、付録 C.4	(i) すべての $r \in L_{56}(6)$ について $\min(r\tau + 2L_{56}) \geq 14$、かつ (ii) すべての $x \in L_{56}(8)$ について類 $x\tau + 2L_{56}$ がノルム 8 のベクトルを含まない（または $\min(x\tau + 2L_{56}) \geq 12$）ならば、$(x, x\tau + 2y) \neq 0$ のとき $\langle x, x\rangle + \langle x\tau + 2y, x\tau + 2y\rangle \geq 20$
`midpoint_lemma`	補題 5.1	同じ類の $w \neq \pm w'$ について $\langle w, w\rangle + \langle w', w'\rangle \pm 2\langle w, w'\rangle \geq 24$
`cert_bound`, `odd_bound`, `even_bound`	系 5.2、系 5.3	ノルム N（$12 \leq N \leq 20$）の証明書（検査 5.4）があれば、その類の元はすべてノルム 12 以上。したがって奇の類（$N \in \{14, 18\}$）では 14 以上、偶の類（$N \in \{12, 16, 20\}$）では 12 以上
`class_pred_transport`, `class_bound_transport`	§4.2	代表の類 $r\tau + 2L_{56}$ のノルムについての性質は、すべての $g \in S$ について類 $(rg)\tau + 2L_{56}$ でも成り立つ
`theoremA`	§4.3、F5b を証明書で確かめた場合（§6.7）の定理 A の導出	F1 と F2〜F5（S の元は等長で τ と可換、ノルム 6・8 のベクトルは代表の像、ノルム 6 の各代表の類に奇の証明書、ノルム 8 の各代表の類に偶の証明書がある）を仮定すると、$(x, x\tau + 2y) \neq 0$ のとき $\langle x, x\rangle + \langle x\tau + 2y, x\tau + 2y\rangle \geq 20$
`theoremA_canonical`	§4.3、F5b を標準形で確かめた場合（§6.5）の定理 A の導出	同じ結論。F5b は「ノルム 8 の各代表の類はノルム 8 のベクトルを含まない」の形

```
structure Setting (L : Type*) [AddCommGroup L] where
  B : L →+ L →+ ℤ
  symm : ∀ x y, B x y = B y x
  even : ∀ x, B x x % 2 = 0
  min6 : ∀ x, x ≠ 0 → 6 ≤ B x x
  τ : L →+ L
  τ_sim : ∀ x y, B (τ x) (τ y) = 5 * B x y
  τ_sq : ∀ x, τ (τ x) = -(5 • x)

def N (x : L) : ℤ := S.B x x
def SmallIP (w0 : L) : Prop := ∀ u, S.N u = 6 → -6 ≤ S.B w0 u ∧ S.B w0 u ≤ 6

structure Data (S : Setting L) where
  Sym : Set (L ≃+ L)
  reps6 : Set L
  reps8 : Set L
  sym_iso : ∀ g ∈ Sym, ∀ a b, S.B (g a) (g b) = S.B a b
  sym_tau : ∀ g ∈ Sym, ∀ a, S.τ (g a) = g (S.τ a)
  cover6 : ∀ x, S.N x = 6 → ∃ g ∈ Sym, ∃ r ∈ reps6, x = g r
  cover8 : ∀ x, S.N x = 8 → ∃ g ∈ Sym, ∃ r ∈ reps8, x = g r
  bound6 : ∀ r ∈ reps6, ∃ w0 y0, w0 = S.τ r + 2 • y0 ∧ (S.N w0 = 14 ∨ S.N w0 = 18) ∧ SmallIP S w0
```

```
structure DataCert (S : Setting L) extends Data S where
  bound8 : ∀ r ∈ reps8, ∃ w0 y0, w0 = S.τ r + 2 • y0 ∧ (S.N w0 = 12 ∨ S.N w0 = 16 ∨ S.N w0 = 20) ∧
    SmallIP S w0

structure DataCanonical (S : Setting L) extends Data S where
  nocoll8 : ∀ r ∈ reps8, ∀ y, S.N (S.τ r + 2 • y) ≠ 8

theorem theoremA (D : DataCert S) (x y : L) (hz : x ≠ 0 ∨ S.τ x + 2 • y ≠ 0) :
    20 ≤ S.N x + S.N (S.τ x + 2 • y)
theorem theoremA_canonical (D : DataCanonical S) (x y : L) (hz : x ≠ 0 ∨ S.τ x + 2 • y ≠ 0) :
    20 ≤ S.N x + S.N (S.τ x + 2 • y)
```

表 9（続き）. `theoremA` と `theoremA_canonical` の仮定と、それを確かめる検査。v0〜v6 は `code/verify/proof.sh`、v7 は `full.sh` が走らせる。等幅で示す検査名はプログラムが表示し、`out/<step>.json` に記録するもの。

Lean の仮定	事実	確かめる検査
`Setting.symm`、`Setting.even`	F0（偶性）	v0: `G is symmetric with even diagonal`
`Setting.min6`	F1	v1: 基底変換を厳密に確かめたうえで、ノルム ≤ 4 の 0 でないベクトルが無い。v0（`G is positive definite`）と偶性を合わせると、0 でないベクトルのノルムは ≥ 6
`Setting.τ_sim`、`Setting.τ_sq`	F4	v0: `tau G tau^T = 5 G`、`tau^2 = -5 I`
`Data.sym_iso`、`Data.sym_tau`	F4	v0: `g1 G g1^T = G`、`g1 tau = tau g1` と g_2 についての同じ検査。S 全体への拡張は Lean の外（下を参照）
`Data.reps6`、`Data.cover6`	F2	v3: 656 個の軌道は互いに異なり、大きさの和が $\lvert L_{56}(6)\rvert$（v2 による）に等しい。結論は F1 とテータ級数（Lean の外）を使う
`Data.reps8`、`Data.cover8`	F3	v4: `exactly 1517130 distinct S-orbits`、`all orbits are regular (size 24360)`、`sizes add up to |L_8| = 36957286800`、v2
`Data.bound6`	F5a	v5: 656 個の代表についての検査 5.4 の (a)〜(c)
`DataCert.bound8`	F5b	v7: 1 527 984 組についての検査 5.4 の (a)〜(c)
`DataCanonical.nocoll8`	F5b	v6: どの類 $x_i u_k \tau + 2L_{56}$ の標準形も（v4 が作る）K_8 に属さない。命題 6.3（Lean の外）
`SmallIP` の「`S.N u = 6` となるすべての u」	検査 5.4 (c)	v5、v7: 内積は、F2 の一覧から展開したすべての最小ベクトルについて取る（`code/lib/shells.py`）

検査の結果、パッケージは警告なしでビルドでき（`sorry` がどこかにあれば警告が出る）、各定理が依存する公理は標準の `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` だけであり、`leanchecker` でカーネルに再検査させてもすべての宣言が通ることを確認した。スクリプト `lean/check.sh` がこの三つの検査を行う。公理の期待値は `lean/expected-axioms.txt` にある [C22]。

形式化していないもの（Lean の主張の外にあるもの）：

- 計算事実そのもの。F0（ユニモジュラー性、整数行列の行列式）、F4 の行列の恒等式、F1〜F5 の個々の数値（§6）。
- 対 $(x, x\tau + 2y)$ からベクトル $(x, x\tau + 2y)/\sqrt{2} \in L_{112}$ への移行と、そのノルムの因子 $1/2$（式 (1.2)）。
- プログラムが確かめる生成元 2 個から群 S 全体への F4 の拡張（Lean の仮定は S のすべての元についてのもの）。

- F2・F3 の網羅性の論法（互いに素な軌道の大きさの和がテータ級数の係数に等しいこと。§6.2、§6.4）とテータ級数そのもの（§2.3、付録 B）。Lean は結論「ノルム 6（8）のベクトルはすべて代表の像」を仮定する。
- 計算した $\mathrm{can}(c) \notin K_8$ を「類 c はノルム 8 のベクトルを含まない」にする命題 6.3。
- 上界 (1.1)、すなわち $\min L_{112} \le 10$。

7.2 Nebe の格子との同定

本稿の L_{56} は、Nebe の定義 [Neb98] から外部データを用いずに構成した $L_{56,2}(\widetilde{M})$ と、$\mathrm{SL}_2(29)$ 同変に等長である [C23]。

同定の手順は次のとおりである。

1. $\mathbb{Q}(\zeta_{29})$ 上のモデルから $L_{56'} = L_{56,2}(\widetilde{M})$ と、$\mathrm{SL}_2(29)$ の生成元 z'（位数 29）、w'（位数 4）を構成する（実装は `code/supplementary/nebe/cycloquat.py` にある。極大整環の共役類は二つあり、$\mathcal{Q}_{\infty,3}$ の極大整環を含む方が $\widetilde{M}$ である [Neb98, p. 483]。これは、被約ノルム 1 の単数のなす群、したがって中心化群の位数が 12 となる方と同じである。§2.4、[C33]）。
2. 2 つの $\mathrm{SL}_2(29)$ の間の群同型を GAP で求め（外部自己同型による 2 通りをいずれも試す）、$L_{56'}$ から L_{56} への同変写像の空間を求める。この空間は 8 次元であった。
3. 同変写像の空間のうち整数行列からなる部分（階数 8）の上で正定値形式 $Q(T) = \mathrm{tr}(G'^{-1} T G T^{\mathsf{T}})$ を考え、$Q \le 56$ を満たす元を列挙する。等長写像は、$Q = 56$ を満たす元と一致する。

その結果、整数のユニモジュラー行列 T であって、$TGT^{\mathsf{T}} = G'$ を満たし、二つの作用を互いに移し合うものが、符号を除いて 6 個見つかった。この個数は、中心化群の位数 12 から予想される個数と一致する。さらに τ は、$L_{56'}$ の座標では $\widetilde{M}$ の被約ノルム 5 の元による右乗法として表される。すなわち貼り方 **C** は、**Nebe** の格子 $\boldsymbol{L_{56,2}(\widetilde{M})}$ と、その極大整環 $\widetilde{M}$ の被約ノルム **5**・被約トレース **0** の元から構成される。このような元は **§3.3** の意味で **2** を法として二つの類に分かれ、$\boldsymbol{\tau}$ は最小ノルム **10** の格子を与える方の類に属する。

元の明示。`cycloquat.py` は多元環 $\mathbb{Q}(\zeta_{29}) \oplus \mathbb{Q}(\zeta_{29}) b$（$b^2 = -1$、$bx = \bar{x} b$。$\bar{x}$ は複素共役）の中で計算する。$\mathrm{SL}_2(29)$ の Borel 部分群 B（位数 $29 \cdot 28$）は、[Neb98, 補題 3.1, 命題 3.2] のとおりこの多元環に左から作用する。B とあわせて $\mathrm{SL}_2(29)$ を生成する位数 4 の元 w は Weil 表現から取る。この明示的なモデルは [Neb98, 注意 3.3] を具体化したもので、本稿によるものである。$K_4 \subset \mathbb{Q}(\zeta_{29})$ を 4 次部分体とすると、その整数環は Gauss 周期 $\eta_j = \sum_{k=0}^{6} \zeta_{29}^{2^{4k+j}}$（$j = 0, \dots, 3$。2 は 29 を法とする原始根）を $\mathbb{Z}$-基底にもつ。複素共役は $\eta_0 \leftrightarrow \eta_2$、$\eta_1 \leftrightarrow \eta_3$ を入れ替え、K_4 におけるその固定体は $\mathbb{Q}\left(\sqrt{29}\right)$ である。$\mathrm{SL}_2(29)$ の可換子は $\mathcal{Q} = K_4 \oplus K_4 b$ の右乗法であり、この $\mathcal{Q}$ は §2.4 の四元数環にほかならない。プログラムが構成した極大整環 $\widetilde{M}$ は、次を基底とする $\mathbb{Z}$-加群である。

$$m_0 = \frac{\eta_0 + 41\eta_1 + 144\eta_2 + 104\eta_3 + (133\eta_0 + 88\eta_1 + 12\eta_2 + 492\eta_3) b}{145},$$

$$m_1 = \eta_1 + 2\eta_3 b, \quad m_2 = \eta_2 + 3\eta_3 b, \quad m_3 = \eta_3 + 3\eta_3 b,$$

$$m_4 = (\eta_0 + \eta_3) b, \quad m_5 = (\eta_1 + \eta_3) b, \quad m_6 = (\eta_2 + 4\eta_3) b, \quad m_7 = 5\eta_3 b.$$

$L_{56'}$ の座標では、自己準同型 τ は

$$h = x + yb, \quad x = \frac{33(\eta_0 - \eta_2) + 48(\eta_1 - \eta_3)}{145}, \quad y = \frac{-106\eta_0 + 4\eta_1 - 39\eta_2 - 4\eta_3}{145}$$

による右乗法である。すなわち $h = 33m_0 - 9m_1 - 33m_2 - 24m_3 - 31m_4 - 20m_5 - 3m_6 + 28m_7 \in \widetilde{M}$ である。$\bar{x} = -x$ であるから h の被約トレースは 0、被約ノルム $x\bar{x} + y\bar{y}$ は 5 であり、したがって $h^2 = -5$ となる。T を 6 個の等長写像のうち別のものに取り替えると、h は $\widetilde{M}$ の単数 u による共役

$u^{-1}hu$ に置き換わるが、貼り合わせの等長同型類は変わらない（命題 3.3(b)）。元 h は中心の元ではない。この点で、Nebe がモジュラー格子 $\left(\left(7+\sqrt{29}\right)/2\right)L_{56,2}(M)$ を作るのに用いたノルム 5 の中心の元 $\left(7+\sqrt{29}\right)/2$ とは異なる。これらのモジュラー格子はいずれも極値ではない [Neb98, 注意 5.2]。格子 $L_{56,2}\left(\widetilde{M}\right)$ は、格子 $(1-\zeta_{29})^i\,\mathbb{Z}[\zeta_{29}]\widetilde{M}$（$i\geq 0$。$\mathbb{Z}[\zeta_{29}]$ の元を左から、$\widetilde{M}$ の元を右から掛けた積で張られる）に、元 $x+yb$、$x'+y'b$ に対する形式 $\mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}(\zeta_{29})/\mathbb{Q}}\left(c\left(x\bar{x'}+y\bar{y'}\right)\right)$（$c\in\mathbb{Q}\left(\sqrt{29}\right)$ は総正）を入れたもののうち、$\mathrm{SL}_2(29)$ で不変なユニモジュラー格子である [Neb98, 定理 2.4, 命題 3.2]。これらのデータと (1.2) により、L_{112} はデータファイルを用いずに等長同型を除いて定まる。

8. 自己同型群

まず、$\mathrm{Aut}(L_{112})$ における $\mathrm{SL}_2(29)$ の正規化群を、有限回の厳密な格子計算によって求める。次に、$\mathrm{SL}_2(29)$ が $\mathrm{Aut}(L_{112})$ の正規部分群であることを群論的な議論によって示す（付録 F）。この戦略は Nebe によるものである。Nebe は、48 次元の極値格子 P_{48p}、P_{48q}、P_{48n} と 72 次元の極値格子 Γ_{72} の自己同型群をこの方法で決定し [Neb13, §§3.2, 6]、その際に正規化群を [Neb98, 定理 5.3 の証明] および [Neb13, 補題 6.1] と同様に先に求めた。坂本はこの戦略を 88 次元に適用した [Sak26, 付録 A]。いずれの段階も L_{112} の極値性を用いない。また、定理 A の証明はこの節の結果に依存しない。

> 定理 **B.** $S\cong\mathrm{SL}_2(29)$ を L_{112} に対角的に作用させる。(a) 中心化群 $C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)$ の位数は 48 である。(b) S の外部自己同型は L_{112} の自己同型によって実現される。よって $|N_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)|=2\cdot 24\,360\cdot 48/2=1\,169\,280$ である。(c) S は $\mathrm{Aut}(L_{112})$ の層 $E(\mathrm{Aut}(L_{112}))$（成分の積）に等しい。とくに S は正規部分群であり、$\mathbf{|Aut}(\boldsymbol{L_{112}})\mathbf{|=1\,169\,280}$ が成り立つ。

証明に用いるもの. (a) と (b) は厳密な演算による有限の計算であり、以下に述べる [C24]。(b) の位数の式は群論だけから従う。29 は素数なので $\mathrm{PSL}_2(29)$ は体の自己同型をもたず、$\mathrm{Out}(\mathrm{SL}_2(29))\cong\mathrm{Out}(\mathrm{PSL}_2(29))\cong C_2$ である（生成元は、行列式が平方でない $\mathrm{GL}_2(29)$ の元による共役である）。共役による作用は $N_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)/(S\cdot C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S))$ を $\mathrm{Out}(S)$ に埋め込み、(b) はその像が C_2 全体であることを述べている。$S\cap C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)=Z(S)=\{\pm 1\}$ であるから $|S\cdot C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)|=24\,360\cdot 48/2=584\,640$ であり、因子 2 は (b) による。(c) は付録 F で証明する。この証明は、Hiss–Malle の表 [HM01, HM02] と Schreier 予想の 2 か所で有限単純群の分類定理を用いる。さらに、有限の計算として群の事実 G-F1〜G-F5 と対角の場合の検査を用いる [C25]。

G_{112} を (3.1) の L_{112} の Gram 行列とし、$V=L_{112}\otimes\mathbb{Q}$ の自己準同型を (3.1) の基底に関する行列で表す。

(a) のアルゴリズム. $V|_S\cong V_0^2$（$V_0=L_{56}\otimes\mathbb{Q}$）であるから、$V$ の自己準同型で S と可換なものは、2×2 のブロック行列 $X=\left(\begin{smallmatrix}a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right)$（$a,b,c,d\in M'\otimes\mathbb{Q}$、$M'=\mathrm{End}_S(L_{56})$）として表される。$V_0\otimes\mathbb{C}|_S=2\psi+2\psi'$（§2.4）より $\mathrm{End}_S(V_0)$ は $2^2+2^2=8$ 次元であり、これらの X は 32 次元の空間 $\mathrm{End}_S(V)$ をなす。その $\mathbb{Q}$-基底として、一つのブロックが M' の基底の元で他のブロックが 0 であるブロック行列 $X_1,\ldots,X_{32}$ をとる。中心化群は、

$$\mathcal{H}=\{X\in\mathrm{End}_S(V):L_{112}X\subseteq L_{112}\}=\mathrm{End}_S(V)\cap M_{112}(\mathbb{Z})$$

に含まれる L_{112} の等長写像全体である。$\mathcal{H}$ を求めるため、$X=\sum_k y_kX_k$（$y\in\mathbb{Q}^{32}$）と書く。X の 112^2 個の成分はそれぞれ、有理数の係数の行 $r_e\in\mathbb{Q}^{32}$ による一次形式 $r_e\cdot y$ である。よって $X\in\mathcal{H}$ であることは、すべての e について $r_e\cdot y\in\mathbb{Z}$ であること、すなわち y が行 r_e の $\mathbb{Z}$-スパン R の双対格子 $R^{\#}=\{y:\text{すべての } r\in R \text{ について } r\cdot y\in\mathbb{Z}\}$ に属することと同値である。R の基底は整数演算による Hermite 標準形で厳密に求められ、R の階数は 32 である。よって $\mathcal{H}$ は、基底が明示された階

数 32 の格子である。条件 $r_e \cdot y \in \mathbb{Z}$ は整数性の条件そのものであるから、この $\mathcal{H}$ は部分格子ではなく $\mathrm{End}_S(V) \cap M_{112}(\mathbb{Z})$ 全体である。$\mathcal{H}$ 上の形式 $Q(X) = \mathrm{tr}(G_{112}^{-1} X G_{112} X^{T})$ は正定値であり、等長写像（$X G_{112} X^{T} = G_{112}$）に対しては値 112 をとる。よって等長写像はすべて、$Q(X) \le 112$ を満たす有限個の $X \in \mathcal{H}$ の中に含まれる。これらの元を列挙し（Fincke–Pohst、PARI）、それぞれが等長写像であるかを厳密に判定する。列挙の完全性を丸め誤差も含めて保証するため、同じベクトルを §6.1 (a) の取りこぼしの生じない区間演算による列挙でも求め、二つの一覧が一致することを確認した [C24]。

(b) のアルゴリズム. GAP で S の外部自己同型 α を求める。すべての $g \in S$ について $gT = T\alpha(g)$ を満たす V_0 上の写像 T は 8 次元の空間をなす。そのうち整数のものの $\mathbb{Z}$-基底をとり、それから作る 32 個のブロック行列について (a) と同じ計算を行う。見つかった等長写像はどれも S を正規化し、α を引き起こす [C24]。

表 10. $\mathrm{Aut}(L_{112})$ の決定。

段	結果	方法	時間
(a) 中心化群	$Q \le 112$ の元は符号を除いて 24 個、すべて等長写像。$\lvert C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)\rvert = 48$	階数 32 の格子 $\mathcal{H}$ の列挙	7 秒
(b) 外部自己同型	ねじった同変写像は L_{56} 上で 8 次元。等長写像は符号を除いて 24 個	GAP で α、あとは (a) と同じ	11 分
対角の場合（付録 F.4）	$C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)$ の ± 1 以外の対合 6 個のどれも S を分けない	整数性の判定	10 秒
(c) 正規性	$E(\mathrm{Aut}(L_{112})) = S$	付録 F（証明）	—

位数 48 の中心化群は、$L_{112} = L_{56} \otimes_{M'} \Lambda$ と書いたときの階数 2 の M'-格子 $\Lambda = \left\{(a,b) \in (M')^2 : b \equiv a\tau \pmod{2M'}\right\}/\sqrt{2}$ のユニタリ自己同型群に一致する。外部自己同型を与える行列の一つを `certificates/outer_automorphism_L112.txt` として配布する [C24, C25]。

(a) の第二の決定. 補遺 §S6 は、上の計算とは独立に、位数 48 をもう一度求めている。補遺の定理 S6.1(a) により、中心化群は階数 2 のユニモジュラーなエルミート格子 Λ_7（そこでの Λ に対応するもの）のユニタリ群 $U(\Lambda_7)$ と同型である。その位数 $\lvert U(\Lambda_7)\rvert = 48$ は PARI の `qfauto` で求め、整数演算で数え直している [C29, C31]。これは異なる対象に異なるアルゴリズムを適用したものである。

構造. 明示的な生成元として、S の生成元、$C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)$ の 48 元、外部自己同型を与える元 1 つをとる。これらを 3 を法として還元する。奇素数を法とする還元は有限な整数行列群の上で単射である（Minkowski: $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}) \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ の核はねじれをもたない）。GAP で計算すると、これらが生成する群の位数はちょうど 1 169 280 である [C26]。これは、(a) と (b) で見つけた元が位数 $\lvert N_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)\rvert$ の群を生成することの確認である。(a)(b) の整合性の検査であって、$\lvert\mathrm{Aut}(L_{112})\rvert$ の独立な決定ではない（後者は付録 F に依存する）。さらに $C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S) \cong \mathrm{SL}_2(3) \circ C_4$（SmallGroup(48,33)、中心は C_4）、$\mathrm{Aut}(L_{112})/S \cong C_2 \times S_4$、$\mathrm{Aut}(L_{112})/C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S) \cong \mathrm{PGL}_2(29)$、$Z(\mathrm{Aut}(L_{112})) = \{\pm 1\}$ が成り立ち、指数 2 の部分群 $S \cdot C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)$ による拡大は分裂しない（この部分群の外側の剰余類は対合を含まない）[C26]。これらの商は (a)(b) と整合する。$\mathrm{Aut}(L_{112})/C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)$ は $\mathrm{Aut}(S) \cong \mathrm{PGL}_2(29)$ に埋め込まれ、位数も等しい。$\mathrm{Aut}(L_{112})/S$ は位数 48 で、$C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)/\{\pm 1\} \cong A_4 \times C_2$ を指数 2 の部分群として含む。以上をまとめると、$\mathrm{Aut}(L_{112}) \cong (\mathrm{SL}_2(29) \circ \mathrm{SL}_2(3) \circ C_4).2$ である（中心積は共通の -1 を同一視して取る）。生成元の行列式はすべて 1 であり、$\mathrm{Aut}(L_{112})$ と可換な L_{112} の自己準同型は環 $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-29}\right]$ をなす [C26]。ここで $\sqrt{-29} = \sqrt{29} \cdot i$ であり、$\sqrt{29}$ は $\mathrm{End}_S(V)$ の中心 $\mathbb{Q}\left(\sqrt{29}\right)$ を生成し、i は $C_{\mathrm{Aut}(L_{112})}(S)$ の中心 C_4 を生成する。外部自己同型を与える元は ψ と ψ' を入れ替えるので、その元による共役は $\sqrt{29}$ を $-\sqrt{29}$ に移す。この元は $\sqrt{-29}$ と可換であるから、i を $-i$ に移す。$\sqrt{-29}$ は L_{112} の内積に関して反随伴であるから、L_{112} は $\mathbb{Z}\left[\sqrt{-29}\right]$ 上の階数 56 のエルミート格子であり、

$\mathrm{Aut}(L_{112}) \subset \mathrm{U}(56) \subset \mathrm{SO}(112)$ が成り立つ。ここで $\mathrm{U}(56)$ は V 上のこのエルミート構造のユニタリ群である。

AI の利用

本研究は、著者 roiban1344 の指揮のもとで、AI システムを大幅に用いて行った。問題の選択と、方針および公開する内容の決定は著者が行い、内容の全責任は著者が負う。用いたシステムは Anthropic の Claude（モデルは Claude Opus 5.5 と Claude Fable 5.1）と OpenAI Codex（モデルは GPT-6 Astra と GPT-6.1 Sol）であり、使用した時期は 2026 年 10 月である。複数のモデルを重なり合う作業に用いたので、寄与はモデルごとではなくシステムごとに記す。探索の設計、コードの作成（§7.1 の Lean による形式化を含む）、計算の実行、本論文と補遺の初稿の執筆は Claude が行った。2 を法として貼り合わせた格子について極値性を四つの衝突の型に帰着させる方法は、それ以前の 96 次元での試みのなかで OpenAI Codex が最初に組み立てた。OpenAI Codex はその後、論証の点検と、本論文と補遺の再構成と改稿にも用いた。§6 と補遺 §S3.3 で述べる別々に書かれた実装は、別々の人ではなく、AI の別々のセッション（作業の文脈を共有しない別個の実行）が書いたものである。実装の間で共有したものはそこに記す。結果の正しさは、これらの道具への信頼に依存しない。証明はすべて書き下してあり、計算で確かめた事実から定理を導く論証は Lean のカーネルが検査し（§7.1）、計算で確かめる事実そのものは公開したプログラムが整数演算または区間演算で検査する（§6）。これらの検査を繰り返すのに必要なデータは、SHA-256 ハッシュとともに配布している（付録 D）。

文献

[**Asc00**] M. Aschbacher, *Finite Group Theory*, 2nd ed., Cambridge Studies in Advanced Mathematics 10, Cambridge University Press, 2000.

[**BN98**] C. Bachoc, G. Nebe, Extremal lattices of minimum 8 related to the Mathieu group M_{22}, J. reine angew. Math. 494 (1998) 155–171, doi:10.1515/crll.1998.004.

[**BQS95**] C. Batut, H.-G. Quebbemann, R. Scharlau, Computations of cyclotomic lattices, Experiment. Math. 4 (1995), no. 3, 175–179, doi:10.1080/10586458.1995.10504319.

[**BV01**] C. Bachoc, B. Venkov, Modular forms, lattices and spherical designs, in: J. Martinet (ed.), Réseaux euclidiens, designs sphériques et formes modulaires, Monogr. Enseign. Math. 37, Geneva, 2001, 87–111.

[**CN13**] R. Coulangeon, G. Nebe, Dense lattices as Hermitian tensor products, in: Diophantine Methods, Lattices, and Arithmetic Theory of Quadratic Forms, Contemp. Math. 587, Amer. Math. Soc., 2013, 47–57, doi:10.1090/conm/587/11675; arXiv:1201.1832（arXiv 版の題は “The unreasonable effectiveness of the tensor product”）.

[**Cou00**] R. Coulangeon, Tensor products of Hermitian lattices, Acta Arith. 92 (2000), no. 2, 115–130, doi:10.4064/aa-92-2-115-130.

[**FP85**] U. Fincke, M. Pohst, Improved methods for calculating vectors of short length in a lattice, including a complexity analysis, Math. Comp. 44 (1985) 463–471, doi:10.1090/S0025-5718-1985-0777278-8.

[**Gau26**] I. Gauvin, Réseaux idéaux pairs unimodulaires de rang 88 sur $\mathbb{Q}(\zeta_{115})$, preprint（2026 年 10 月 15 日）と補遺。本文・データ・プログラム: リポジトリ, doi:10.5281/zenodo.23638084.

[**Gau26v**] I. Gauvin, *Independent verification of min(L112.02) = 10*, version 1.0（2026 年 10 月 26 日）, リポジトリ（コミット `a78893f`）。計算機援用の検証で、査読は経ていない。

[**GHY01**] W. T. Gan, J. P. Hanke, J.-K. Yu, On an exact mass formula of Shimura, Duke Math. J. 107 (2001) 103–133, doi:10.1215/S0012-7094-01-10716-3.

[**Gri99**] R. L. Griess Jr., Pieces of eight: semiselfdual lattices and a new foundation for the theory of Conway and Mathieu groups, Adv. Math. 148 (1999) 75–104, doi:10.1006/aima.1999.1846.
[**Gri10**] R. L. Griess Jr., Rank 72 high minimum norm lattices, J. Number Theory 130 (2010) 1512–1519, doi:10.1016/j.jnt.2010.02.007.
[**HM01**] G. Hiss, G. Malle, Low-dimensional representations of quasi-simple groups, LMS J. Comput. Math. 4 (2001) 22–63, doi:10.1112/S1461157000000796.
[**HM02**] G. Hiss, G. Malle, Corrigenda: Low-dimensional representations of quasi-simple groups, LMS J. Comput. Math. 5 (2002) 95–126, doi:10.1112/S1461157000000711.
[**Kin03**] O. King, A mass formula for unimodular lattices with no roots, Math. Comp. 72 (2003), no. 242, 839–863, doi:10.1090/S0025-5718-02-01455-2.
[**Kom09**] S. D. Kominers, Configurations of extremal even unimodular lattices, Int. J. Number Theory 5 (2009), no. 3, 457–464, doi:10.1142/S179304210900216X.
[**LS71**] J. Leech, N. J. A. Sloane, Sphere packings and error-correcting codes, Canad. J. Math. 23 (1971) 718–745, doi:10.4153/CJM-1971-081-3.
[**MOS75**] C. L. Mallows, A. M. Odlyzko, N. J. A. Sloane, Upper bounds for modular forms, lattices, and codes, J. Algebra 36 (1975) 68–76, doi:10.1016/0021-8693(75)90155-6.
[**Neb98**] G. Nebe, Some cyclo-quaternionic lattices, J. Algebra 199 (1998), no. 2, 472–498, doi:10.1006/jabr.1997.7163.
[**Neb12**] G. Nebe, An even unimodular 72-dimensional lattice of minimum 8, J. reine angew. Math. 673 (2012) 237–247, doi:10.1515/crelle.2011.175; arXiv:1008.2862.
[**Neb13**] G. Nebe, On automorphisms of extremal even unimodular lattices, Int. J. Number Theory 9 (2013), no. 8, 1933–1959, doi:10.1142/S179304211350067X; arXiv:1212.0865（arXiv 版の題は “… of dimension 48”）。定理 3.6 の $\mathrm{Aut}(P_{48p})$ の位数には因子 2 が欠けており、著者の論文一覧で訂正されている.
[**Neb14**] G. Nebe, A fourth extremal even unimodular lattice of dimension 48, Discrete Math. 331 (2014) 133–136, doi:10.1016/j.disc.2014.05.011.
[**NP14**] G. Nebe, R. Parker, On extremal even unimodular 72-dimensional lattices, Math. Comp. 83 (2014), no. 287, 1489–1494, doi:10.1090/S0025-5718-2013-02744-5.
[**NS**] G. Nebe, N. J. A. Sloane, A Catalogue of Lattices, 項目 `L_56b`, `L_56c`（Nebe の 56 次元格子）と `dim88a`〜`dim88f`（88 次元）、2026 年 10 月 25 日閲覧. Catalogue of Lattices.
[**Oze89**] M. Ozeki, Ternary code construction of even unimodular lattices, in: Théorie des nombres (Québec, 1987), de Gruyter, 1989, 772–784, doi:10.1515/9783110852790.772.
[**Que84**] H.-G. Quebbemann, A construction of integral lattices, Mathematika 31 (1984), no. 1, 137–140, doi:10.1112/S0025579300010731.
[**Sak26**] R. Sakamoto, Two extremal even unimodular lattices of rank 88, preprint, arXiv:2609.15633v2（2026 年 9 月 27 日）.
[**SE94**] C. P. Schnorr, M. Euchner, Lattice basis reduction: improved practical algorithms and solving subset sum problems, Math. Program. 66 (1994) 181–199, doi:10.1007/BF01581144.
[**Ser73**] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, Graduate Texts in Mathematics 7, Springer, 1973, Chapter VII.
[**Shi18**] I. Shimada, An even extremal lattice of rank 64, J. Number Theory 185 (2018) 1–15, doi:10.1016/j.jnt.2017.10.028.
[**Shi22**] I. Shimada, A note on Quebbemann’s extremal lattices of rank 64, J. Théor. Nombres Bordeaux 34 (2022), no. 3, 813–826, doi:10.5802/jtnb.1229.
[**SPLAG**] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, Sphere Packings, Lattices and Groups, 3rd ed., Springer 1999, doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
[**SSP99**] R. Scharlau, R. Schulze-Pillot, Extremal lattices, in: B. H. Matzat, G.-M. Greuel, G. Hiss (eds.), Algorithmic Algebra and Number Theory (Heidelberg, 1997), Springer 1999, 139–170, doi:10.1007/978-3-642-59932-3_8.

[**SW10**] D. Stehlé, M. Watkins, On the extremality of an 80-dimensional lattice, ANTS-IX, LNCS 6197 (2010) 340–356, doi:10.1007/978-3-642-14518-6_27.
[**Ven84**] B. B. Venkov, Even unimodular extremal lattices, Trudy Mat. Inst. Steklov. 165 (1984) 43–48（ロシア語）。英訳: Proc. Steklov Inst. Math. 165 (1985) 47–52.
[**Voi21**] J. Voight, *Quaternion Algebras*, Graduate Texts in Mathematics 288, Springer, 2021.
[**Wat12**] M. Watkins, Another 80-dimensional extremal lattice, J. Théor. Nombres Bordeaux 24 (2012), no. 1, 237–255, doi:10.5802/jtnb.795.
[**Soft**] The FPLLL development team, *fplll, a lattice reduction library*, version 5.5.0, source The PARI Group, *PARI/GP*, website The GAP Group, *GAP*, website Lean and mathlib, Lean source, mathlib source.
[**Repo**] roiban1344, *112-dimensional extremal even unimodular lattice*（データ、検算と検証用データの生成のコード、検証用データ、Lean による形式化）, 公開リポジトリ（タグ `v2026-11-02`）.

付録 A. 用語集

類、剰余類の最小ノルム **min(c)**（**coset, coset minimum**） $L/2L$ の元 $c = x + 2L$ と、そこに属するベクトルのノルムの最小値。$\langle x, x\rangle/2 \bmod 2$ で偶・奇に分かれる（§2.2）。
貼り合わせ $\boldsymbol{L_f}$（**gluing**） 二つの L と可逆で偶奇を保つ f から構成される格子 $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(x, v) : v \equiv xf\right\}$（定義 3.1）。本稿の L_{112} は $f = \tau \bmod 2$ の場合の L_f である。
(a, b) 型の衝突（**collision of type (a, b)**） ノルム a のベクトル x と、その類 $x\tau + 2L$ の中のノルム b のベクトル v の組（定義 4.1）。L_{112} の内殻ベクトルは $(6, 6), (6, 10), (10, 6), (8, 8)$ 型の衝突に対応する（補題 4.2）。
下界を保証する代表元（**certificate**） 類 c の元 w_0 で、ノルムが 14 か 18（奇の剰余類）または 12, 16, 20（偶の剰余類）、かつすべての最小ベクトル u について $|\langle w_0, u\rangle| \le 6$ のもの。$\min(c) \ge 14$（奇）、$\min(c) \ge 12$（偶）を保証する（系 5.2, 5.3、検査 5.4）。
標準形、$\boldsymbol{K_8}$（**canonical form**） $\mathrm{can}(c)$ は類 c の $\mathrm{SL}_2(29)$-軌道の中で 56 ビット整数として最小のものである。K_8 はノルム 8 のベクトルの類の標準形の集合。類がノルム 8 のベクトルを含む $\iff$ 標準形が K_8 に属する（命題 6.3）。
軌道代表 S-軌道から選ぶベクトル r_i または $x_i u$。剰余類の下界を保証する代表元 w_0 とは区別する（§4.2、§5）。

付録 B. 極値テータ級数

本文で用いた数値の根拠を、有理数による厳密な計算として示す。$A = \theta_{E_8} = E_4$、$B = \theta_{\Lambda_{24}} = E_4^3 - 720\Delta$ とすると、[Ser73, 第 VII 章] により、重さ $4k$ のモジュラー形式はすべて A, B の多項式であり、$n = 8k$ 次元の極値テータ級数は $1 + O(q^{\lfloor n/24\rfloor+1})$ の形をもつ唯一のモジュラー形式である。

表 B1. 56 次元と 112 次元の極値テータ級数。

n	A, B の多項式として	最初の係数
56	$\frac{1}{240}(-159A^7 + 238A^4B + 161AB^2)$	$1 + 15\,590\,400q^3 + 36\,957\,286\,800q^4 + 15\,284\,192\,071\,680q^5 + \cdots$
112	$\frac{1}{37\,324\,800}(7\,883\,087A^{14} - 18\,165\,308A^{11}B - 38\,110\,758A^8B^2 + 74\,301\,892A^5B^3 + 11\,415\,887A^2B^4)$	$1 + 10\,888\,335\,360q^5 + 247\,006\,775\,232\,000q^6 + \cdots$

付録 C. 補助的な事実の証明

C.1 τ は歪随伴で、h はエルミート

$\tau G \tau^{T} = 5G$ と $\tau^2 = -5$ から $G\tau^{T} = 5\tau^{-1}G = -\tau G$ を得る。すなわち $\langle x\tau, y\rangle = -\langle x, y\tau\rangle$ である。$h(x,y) = \langle x,y\rangle + \langle x\tau, y\rangle/\sqrt{-5}$ について、$h(x\tau,y) = \langle x\tau,y\rangle + \langle x\tau^2,y\rangle/\sqrt{-5} = \langle x\tau,y\rangle + \sqrt{-5}\langle x,y\rangle = \sqrt{-5}\,h(x,y)$ であるから、第 1 変数について $\mathcal{O}$-線形である。また $\overline{1/\sqrt{-5}} = -1/\sqrt{-5}$ より $h(y,x) = \langle x,y\rangle - \langle x\tau,y\rangle/\sqrt{-5} = \overline{h(x,y)}$ が成り立つ。$\mathrm{Re}\,h = \langle\cdot,\cdot\rangle$ であることは明らかである。

C.2 命題 3.4 の証明

$H = \mathcal{O}e_1 \oplus \mathcal{O}e_2$ は自由であるから、$H \otimes_{\mathcal{O}} P$ の元は $e_1\otimes x + e_2 \otimes y$ と一意に表され、φ は L_τ への全単射である（$v = x\tau + 2y$ とおく）。形式については、$\mathrm{Re}(h_H(e_1,e_1)h_P(x,x')) = 3\langle x,x'\rangle = \tfrac{1}{2}(\langle x,x'\rangle + \langle x\tau,x'\tau\rangle)$、$\mathrm{Re}(h_H(e_2,e_2)h_P(y,y')) = 2\langle y,y'\rangle = \tfrac{1}{2}\langle 2y,2y'\rangle$、$\mathrm{Re}(\sqrt{-5}\,h_P(x,y')) = \mathrm{Re}(\sqrt{-5}\langle x,y'\rangle + \langle x\tau,y'\rangle) = \langle x\tau,y'\rangle = \tfrac{1}{2}\langle x\tau,2y'\rangle$ が成り立つ。これらは $\varphi(e_1\otimes x) = (x,x\tau)/\sqrt{2}$ と $\varphi(e_2\otimes y) = (0,2y)/\sqrt{2}$ の内積、すなわち (3.1) の各ブロックである。

C.3 短い殻での類写像の単射性

ノルム $m \in \{6,8\}$ の $w \neq \pm w'$ が同じ類に属するならば、中点補題より $2m + 2\langle w,w'\rangle \geq 24$ かつ $2m - 2\langle w,w'\rangle \geq 24$ が成り立つ。両辺を足すと $4m \geq 48$ となり、矛盾する。よって $L(6)/\{\pm1\} \to L/2L$、$L(8)/\{\pm1\} \to L/2L$ は単射であり、二つの像は交わらない（像はそれぞれ奇の剰余類と偶の剰余類からなる）。したがって、ノルム 8 のベクトルの S-軌道と、その $L/2L$ での像の大きさの比は $2:1$ である（$-1 \in S$ は $L/2L$ に自明に作用するため）。標準形が異なれば軌道も異なるので、K_8 の元の個数は S-軌道の個数に等しい。

C.4 $(10,6)$ 型の $(6,10)$ 型への帰着

$v \equiv x\tau$ ならば $v\tau \equiv x\tau^2 = -5x \equiv x \pmod{2L}$ である。よって、(x,v) が $(10,6)$ 型の衝突であることと、(v,x) が $(6,10)$ 型の衝突であることは同値である。

C.5 $L_{56}(6)$ の軌道分解

$632 \cdot 24\,360 + 24 \cdot 8\,120 = 15\,395\,520 + 194\,880 = 15\,590\,400$ である。大きさが $\{8\,120, 24\,360\}$ に属する 656 個の軌道で、大きさの和が $|L_{56}(6)|$ となる分解は、この分解に限られる。

付録 D. データ・形式・再現

表 D1. データファイル（[Repo] の `data/` にあるもの）。

ファイル	内容	SHA-256（先頭）
`L56_gram.txt`	L_{56} の Gram 行列 G（56×56）	`4d13bd51…`
`sl2_29_generators.txt`	$\mathrm{SL}_2(29)$ を生成する g_1, g_2（位数 5, 7）	`97f88443…`
`tau.txt`	τ（56×56）、$\tau^2 = -5$	`30b6fa54…`
`L112_gram_LLL.txt`	L_{112} の LLL 簡約した Gram 行列（112×112）	`104764e3…`

SHA-256 の全桁:

```
4d13bd51fcf3cb8c5706bde45828713d7eeb4d18a37e8e9d84fb2700f4bef2f0
97f88443de1fd1fdeb010ecb668dbbb03a8e0e989a18c0ad85a751687012ad90
30b6fa54f7abc2938a8f5ce29237bb92a4224f5418d3cae85183c0a89803a0f1
104764e3c8add14d124c9e4ffd011e35d4d4659f4b6216651d278d76003bbfce
```

規約. ベクトルは行ベクトルで表す。行列 g は $x \mapsto xg$ で作用し、等長写像の条件は $gGg^{T} = G$、自己準同型の条件は $\tau G \tau^{T} = 5G$ である。`L112_gram_LLL.txt` は (3.1) を PARI の `qflllgram` で簡約したも

のである。$U \cdot (3.1) \cdot U^T$ がこのファイルに等しくなるユニモジュラーな整数行列 U を `certificates/reduction_L112.txt` として配布し、整数演算で検査する [C2]。したがって二つのファイルは同じ格子を表す。

データファイルによらない指定. 定義行列（56×56 と 112×112）は本稿に印刷せず、表 D1 のファイルとして配布する。§7.2 により、L_{56} は [Neb98] の $L_{56,2}\big(\widetilde{M}\big)$ と $\mathrm{SL}_2(29)$ 同変に等長同型であり、その座標では τ は $\widetilde{M}$ の被約ノルム 5・被約トレース 0 の元の右乗法である（その元は §7.2 に記す）。これと (1.2) により、L_{112} はデータファイルによらず等長同型を除いて指定される。ただし、基準とするのはデータファイルである。すべての検算プログラムはファイルを読み、そのハッシュを照合する。

検証用データ（$L_{56}(6)$ と $L_{56}(8)$ の軌道代表、奇・偶の剰余類の代表元、基底変換、貼り方 B の格子のノルム 8 のベクトル、補足の計算のデータ）は、[Repo] の `certificates/` とその Release `certificates-v2` で配布する。ファイル `certificates/SHA256SUMS` にそれぞれの SHA-256 を記載し、すべてのプログラムは、読む前にファイルをこれと照合する。下の 1 行目は `SHA256SUMS` 自身の SHA-256 であり、これがすべての検証用データを固定する。残りの行は、`code/verify/proof.sh` が読むファイル（と `full.sh` が読む `even_bounding.npz`）の SHA-256 である。

SHA-256:

```
70edb97353eb99c5ecbef64a48c4210963b1c76c1b58d50bebdc555631bf6293  SHA256SUMS
db60e9fa296f4b394ee728b21ab8a67a2a6d3289b6f61f80e1c3455e319ca261  reduction_L112.txt
5ed0cc64aa6c13fcb2402c565b367b7bf43c9e085765b91881d1fb07a6d2dd59  reduction_L.txt
a74975e31bbe96952c48cf3eb9239f8acbe86635a358f834cd2141f0963aca74  min_reps.npz
e8bbdfaae0293cd0d4609d19ec284c527ab6a5705fedc4661339c4c21bf780ef  centralizer.npz
c451b3b6b0935d69e0fe62cc3250bfd0c7642ceba8403d56e933aa22584a9f3a  norm8_reps.npz
8008c8c0d9ccbf5299d87ba03b06c1e176b5441ec9fe542a2c9d6402ccf12915  odd_bounding.npz
56f01969dc7ec444ede584082bab6c46ccec287007968c3acc8af9478ef0008e  even_bounding.npz
```

定理 A のために正しくなければならないのは、表 D1 の 4 つのデータファイルだけである。証明に使う検証用データの性質は、プログラムがすべて確かめ直すので、検証用データが改変されていれば検査は落ちることはあっても通ることはない。ハッシュは、どのファイルを検査したかを記録する。

簡便な検算（任意の計算機代数系で数秒で実行できる）。次の性質を確かめる。(3.1) の行列の対角成分は偶数であり、行列式は 1 である。$\tau^2 = -5$ と $\tau G \tau^T = 5G$ が成り立つ。$g_i G g_i^T = G$ と $g_i \tau = \tau g_i$ が成り立つ。奇の剰余類の代表元を 1 個選び、F1 と F2 のもとで、次を検算する。(a) $w_0 - r\tau$ の成分はすべて偶数である。(b) $\langle w_0, w_0 \rangle \in \{14, 18\}$ である。(c) 656 個の代表 r' と 12 180 個の群の元 g のすべてについて $|\langle w_0, r'g \rangle| \le 6$ が成り立つ。

コード. 定理 A の証明に用いた計算と、ラベルを付けて引用した補足の計算は、それを実行するコードとともにすべて表 D2 に掲載する。パスは公開リポジトリ [Repo] 内のものである。補遺 §S5 の探索の経緯は動機の説明にとどまり、そのコードは配布していない。本文の [C1], [C2], … は表 D2 の行を指す。

配布データから計算事実を検算する最短の経路（補遺 表 S7 の経路 A。スクリプト `code/verify/proof.sh`）の所要時間は約 1.2 CPU 時間である。これは F1 に配布した基底変換を使う場合の時間であり、BKZ-40 基底を計算し直す（`code/produce/p6_reduction.py`）には約 1 分が加わる。代替経路と追加検査は補遺 §S3 にまとめる。

表 D2. 計算とコード。本文の [C1] などはこの表の行を指す。太字は `code/verify/proof.sh` が走らせる検査（補遺の表 S7 の経路 A）で、合わせて F0〜F5 を確かめる。ファイルの役割はディレクトリで分かる: `verify/` は検査（v7 は F5b の別の確かめ方、v8 は整合性の検査）、`produce/` は検証用データを作ったもの（証明には不要）、`crosscheck/` は実装 2（別に書いたコード）、`supplementary/` は定理 A の証明に使わない計算、`lean/` は Lean による形式化。時間は単一スレッドの経過時間（特記のないかぎり）で、各ファイルの docstring の値。

ID	計算とコード（特記しない限り公開リポジトリでのパス）	時間
C1	L と L_{112} の極値テータ級数、Siegel 平均 $\Sigma(n)$、Siegel 軌道余剰（有理数の厳密計算） **code/verify/v2_theta.py**	a few s
C2	基本的な事実 F0, F4（`v0_inputs.py`）: (3.1) は偶で行列式 1。g_1, g_2 は G を保ち τ と可換で、-1 を含む位数 24 360 の群を生成。$\tau^2 = -5$、$\tau G \tau^T = 5G$。証明には使わないもの: その群は $\mathrm{SL}_2(29)$ と同型（GAP、`gluings.py` の (e)）。中心化群の位数 12（`p1_centralizer.py`）。$\tau^2 = -5$ の元 24 個は 2 類（`gluings.py` の (d)） **code/verify/v0_inputs.py** code/supplementary/gluings.py code/produce/p1_centralizer.py	v0 20 s gluings 1 min p1 10 min
C3	貼り方: $L/2L$ 上の $\mathrm{SL}_2(29)$ の可換子は 8 次元（M' の像）。可逆で偶奇を保つ写像 60 個とその類（命題 3.3、表 2）。強制された衝突 code/supplementary/gluings.py code/supplementary/nebe/gluings_m.py code/supplementary/_shared.py	gluings 1 min gluings_m 30 min
C4	貼り方 A, B: 最小ノルム 8、ノルム 8 のベクトルはちょうど 292 320 本。A と B の不変量の比較 code/supplementary/gluing_b.py code/supplementary/nebe/gluings_m.py code/supplementary/_shared.py	gluing_b 15 min gluings_m 30 min
C5	F1: 有理数の厳密な LDL^T 分解と外向きに丸めた区間演算による Fincke–Pohst 列挙で $\min L = 6$（BKZ-40 基底、8 454 837 756 節点）。対照 E_8、Leech、Leech $\perp$ Leech $\perp$ E_8、歪めた 5 個の基底での E_8、総当たりと比較する無作為に生成した正定値二次形式 60 個 **code/verify/v1_min_L.py** **code/verify/enum_interval.c** code/produce/p6_reduction.py	v1 34 min p6 1 min
C6	F1 の $L_{56,2}(M)$ への帰着: $L_{56,2}(M)$ のノルム 8 のベクトルの類は不変部分空間 W に入らない（$\mathbb{F}_2$ 上の線形代数）。陽性対照 code/supplementary/nebe/reduction_to_nebe.py code/supplementary/nebe/lattices.py code/supplementary/nebe/tables.py	30 min (tables 3 h)
C7	F1 の浮動小数点の列挙（fplll の 2 基底、PARI の `qfminim`）。補助 code/supplementary/float_enumerations.py	svp 2 × 10–30 min qfminim 30 min
C8	F2: $L(6)$ の軌道代表 656 個。互いに異なる軌道で大きさの和が 15 590 400。次数 2, 4, 6 の球面デザインの恒等式（整合性の検査、`v8`）。実装 2 による展開・非交性・$m = 6$ の恒等式（`minimal_orbits.py`） code/produce/p2_minimal_orbits.py **code/verify/v3_minimal_orbits.py** code/verify/v8_design_identities.py code/crosscheck/second_impl/minimal_orbits.py	p2 9 min v3 3 min v8 14 min minimal_orbits 80 s

ID	計算とコード（特記しない限り公開リポジトリでのパス）	時間

C9	F3: 最小ベクトル 2 本の和に印を付ける方法による $L(8)$ の軌道代表。互いに異なる 1 517 130 軌道で大きさの和が 36 957 286 800。デザインの恒等式（`v8` は `v4` の出力について、実装 2 の `design_identities.py` は `norm8_reps.npz` の S^*-軌道について）
	`code/produce/p3_norm8_orbits.py`
	`code/verify/v4_norm8_orbits.py`
	`code/verify/v8_design_identities.py`
	`code/crosscheck/second_impl/design_identities.py`
		p3 1.2 h
		v4 9 min
		design_identities 18 min

C10	F5a: 656 個の類 $r\tau + 2L$ の奇の類の代表元（ノルム 14, 18、全最小ベクトルとの内積の絶対値は 6 以下）と、別に書いたコードによる検算
	`code/produce/p4_odd_descent.py`
	`code/verify/v5_odd_bounding.py`
	`code/crosscheck/second_impl/odd_classes.py`
		p4 6 min
		v5 2 min
		odd_classes 1.5 min

C11	標準形による F5b: 表 K_8 と、1 527 984 組すべての表引き（2 つの実装。`v6` と、貼り方 B にも使う `even_classes.py`）。実装 2 による 180 組の抜き取り。PARI による $\langle 2L, t\rangle$ の列挙で、B の衝突する 10 組を陽性対照とする（`coset_enumeration.py`。証明ではない）
	`code/verify/v6_canonical_lookup.py`
	`code/crosscheck/second_impl/even_classes.py`
	`code/crosscheck/second_impl/coset_enumeration.py`
		v6 24 min
		even_classes 1.7 h
		coset_enumeration 1.7 h

C12	F5a・F5b の類の最近ベクトル列挙（fplll、浮動小数点）。補助 `code/supplementary/float_enumerations.py`	cvp610 2.5 h cvp88 4 × 9 h

C13	偶の類の代表元による F5b: 1 527 984 組すべて（ノルム 12, 16, 20、全最小ベクトルとの内積の絶対値は 6 以下）とその検査
	`code/produce/p5_even_descent.py`
	`code/verify/v7_even_bounding.py`
		p5 6 × 31 h
		(190 CPU h)
		v7 24 CPU h
		(7.9 h, 3 threads)

C14	標準の枠を保つ自己同型と、経路 B での組の半減 `code/supplementary/frame_stabilizer.py`	seconds
C15	経路 S: 代表元の無作為抽出を、独立な整数演算のコードで検算 `code/supplementary/sample_check.py`	10 min
C16	L_{112} そのものの列挙に要る節点数のガウスの見積もり（LLL、BKZ-20、BKZ-30 基底） `code/supplementary/node_estimate.py`	a few s
C17	枠の取り替えの検査: Λ の 864 個の枠がすべて同じ類を与える `code/supplementary/frames.py`	7 min
C18	位数 3, 5, 7 の元の固定部分格子とその厳密な最小ノルム、L_{112} への BKZ（B と C を区別できない検査） `code/supplementary/fixed_sublattices.py`	L_{112} 10 min B 18 min
C19	B のノルム 8 のベクトルの台加群（補遺の表 S9） `code/supplementary/anatomy_b.py`	a few s

ID	計算とコード（特記しない限り公開リポジトリでのパス）	時間
C20	補遺 §S4.1、照合: 階数 2 の台加群（自由・非自由）の不変量による分類。97 型、うち危険 63 型（1 通り目は $a \le 32$）。同じ粗い不変量でまとめ直すと両列挙で危険 58 型が一致する code/supplementary/route_t/classify.py code/supplementary/route_t/recount.py code/supplementary/route_t/hermitian.py	1–2 min each
C21	補遺 §S4.1、照合（経路 T には不要）: 2 を法とする三つの探索。(3) の代表元 3,936 個は整数で全数検査済み。(2) は 763,992 類すべての代表元を生成、未解決 0。類への所属、ノルム 12・16・20、全最小ベクトルとの内積の絶対値 6 以下を整数で全数検算済み。完成データ: `certificates/route_t_search2.npz` code/supplementary/route_t/certify.py code/supplementary/route_t/check.py code/supplementary/route_t/float_cvp.py code/supplementary/route_t/common.py	(2): certify 6 CPU days check 6 CPU h (5.0 h, 2 threads) (3): certify 25 min check 2 min
C22	F1〜F5 から定理 A を導く論理の Lean による形式化（F5b は証明書・標準形のどちらでも）と、その検査: 警告なしのビルド、公理が `expected-axioms.txt` のとおり（標準のみ）、`leanchecker` によるカーネルの再検査 lean/EEUL/L112/Chain.lean lean/CheckAxioms.lean lean/check.sh lean/expected-axioms.txt	build 1 min –fresh 3 min
C23	定義から作った Nebe の $L_{56,2}(\widetilde{M})$ と L の同定。τ は被約ノルム 5 の元の右乗法 code/supplementary/nebe/identify_nebe.py code/supplementary/nebe/lattices.py code/supplementary/nebe/cycloquat.py	45 min
C24	$\mathrm{Aut}(L_{112})$ における $\mathrm{SL}_2(29)$ の中心化群（位数 48）と、外部自己同型を与える L_{112} の自己同型 code/supplementary/automorphisms/aut_normalizer.py code/supplementary/automorphisms/aut_common.py code/supplementary/_shared.py	15 min
C25	付録 F で使う有限群の事実 G-F1〜G-F5（GAP）と、対角の場合。Hiss–Malle の表 3 の次数 112 以下の行に現れる単純群とその位数（表 F1）、追加検査 G-F6〜G-F12 code/supplementary/automorphisms/group_facts.g code/supplementary/automorphisms/out_facts.g code/supplementary/automorphisms/aut_diagonal.py code/supplementary/automorphisms/aut_common.py code/supplementary/_shared.py	GAP 10 s each aut_diagonal 1 min
C26	$\mathrm{Aut}(L_{112})$ の構造: 生成した群の位数、分裂しない拡大、商、Molien 級数。$\mathbb{Z}\left[\sqrt{-29}\right]$-構造と $\mathcal{O}_K$-構造 code/supplementary/automorphisms/aut_structure.py code/supplementary/automorphisms/aut_character.py code/supplementary/automorphisms/endomorphisms.py	aut_structure 30 min aut_character 40 min endomorphisms 3 min

ID	計算とコード（特記しない限り公開リポジトリでのパス）	時間
	code/supplementary/automorphisms/aut_common.py code/supplementary/_shared.py	
C27	すべての代表元と F1 の、作成側と別に書いたコードによる検算（整数演算。float32 の積は部分和の上界を証明した場合だけ） code/crosscheck/all_data/check_all.py code/crosscheck/all_data/min_L.py code/crosscheck/all_data/min_L_enum.c	check_all 10 h min_L 96 min
C28	貼り方 A と B は等長同型: $TG_BT^{\top}=G_A$ を満たす基底変換 T を明示し、整数演算で検算（$\det T=\pm1$） code/supplementary/isometry_ab.py code/supplementary/_shared.py	find 8 min check a few s
C29	112 次元の $\mathrm{SL}_2(29)$ 不変な偶ユニモジュラー格子（`local`、`mass`、`enum`）：群環の像は $p=2,3,5,7,29$ で極大（$\mathbb{F}_p$-代数の次元 392）で、どれも $L_{56,2}(M)\otimes_M\Lambda$。$\zeta_K(-1)=1/2$、$\zeta_K(-3)=157/20$（$K=\mathbb{Q}(\sqrt{29})$、一般化 Bernoulli 数）と質量 157/640。ノルム 5 の素イデアルでの Kneser の近傍（乱数シードは固定）で質量に達し 8 類、$\lvert U(\Lambda)\rvert=1152,12,288,24,24,20,288,48$（PARI の `qfauto`） code/supplementary/genus/genus.py code/supplementary/genus/genus_steps.py code/supplementary/genus/genus_lattice.py code/supplementary/genus/genus_data.py	local 20 min; mass 1 s; enum 16 min
C30	8 つの格子 $X_j=L_{56,2}(\mathfrak{M})\otimes_{\mathfrak{M}}\Lambda_j$（`build`。Gram 行列と (3.1) の座標での基底を検証用データに）、その mod 2 の枠（`frames`）、固定部分格子から取り出した類 3, 4, 5 のノルム 8 のベクトル（`witness`） code/supplementary/genus/genus.py code/supplementary/genus/genus_steps.py code/supplementary/genus/genus_lattice.py code/supplementary/genus/genus_data.py	build 4 min; frames 12 min; witness 2 min
C31	明示的な $\mathrm{SL}_2(29)$ 同変な等長写像 類 7 → L_{112}、類 3 → 貼り方 A と、同変な自己同型としての $\lvert U(\Lambda_j)\rvert$ の数え直し（`identify`）。numpy だけの整数演算の検算（`check`）：各 G_X が偶で行列式 1、g_1,g_2 が X_j に働く、ノルム 8 のベクトル、等長写像（$\det T=\pm1$）、$\sum_j 1/\lvert U(\Lambda_j)\rvert=157/640$ code/supplementary/genus/genus.py code/supplementary/genus/genus_steps.py code/supplementary/genus/genus_lattice.py code/supplementary/genus/genus_check.py code/supplementary/genus/genus_data.py code/supplementary/_shared.py	identify 13 min; check 80 s
C32	補遺 §S4.1 の命題 S4.3（経路 T の最後の段）：命題 S4.2 の範囲を検算器が自分で回す（パラメータ 63,996 組、有効な加群 1,171、危険 631）。危険な加群それぞれに F5b に反する証拠（541）か F5a に反する証拠（90）を付け、作成側と独立な列挙で整数により検算する（`check`、Python の標準ライブラリだけ）。`make` は証拠を作り直す	check 8 min make 1 min

ID	計算とコード（特記しない限り公開リポジトリでのパス）	時間
	code/supplementary/route_t/exclusion.py certificates/route_t_exclusion.json	
C33	Nebe のテンソル積 [Neb98, §5] の $(p,q)=(5,29)$ への適用（定理 A には使わない）: M は Hurwitz 整環を、$\widetilde{M}$ は $\mathcal{Q}_{\infty,3}$ の極大整環を含む（被約ノルム 1 の単数は 24 個と 12 個）。埋め込みの類のすべての組で $\Lambda = L_{8,2} \otimes_{\mathcal{O}} L_{56,2}$ は階数 112、$\Lambda^{\#} = \Lambda\mathfrak{a}$ の $\mathfrak{a}$ は単項でなく、$\mathbb{Q}\big(\sqrt{5},\sqrt{29}\big)$ の類群は $\mathbb{Z}/2$（狭義でも同じ）なので、$\Lambda\mathfrak{b}$ に取り替えてもユニモジュラーな不変形式は無い。対照 $(5,13)$: 偶ユニモジュラーでノルム 4 以下のベクトルが無い（L_{48}）。$\mathbb{Q}\big(\sqrt{5},\sqrt{13}\big)$、$\mathbb{Q}\big(\sqrt{5},\sqrt{17}\big)$ の類数は 1 code/supplementary/nebe/tensor_neb98.py code/supplementary/nebe/cycloquat.py	20–36 min
C34	表 K_8 と標準形による検査の抜き取りの点検（証明には不要）: C の元による貼り方での 3 000 組の陽性対照（表 6）。ノルム 8 のベクトル $a \mp b$（a,b は最小ベクトル）2 000 本の類が K_8 に入る（§6.4）。最近ベクトル列挙（fplll、半径^2 2.05）との一致: τ の乱数の 150 組、貼り方 B の 150 組、貼り方 B（`k8_checks.py`）と A（`gluings_m.py` の (e)）の衝突する組すべて code/supplementary/k8_checks.py code/supplementary/nebe/gluings_m.py	k8_checks 3 min

付録 **E.** 擬似コード

```
MINIMAL-ORBITS(L, S):
  candidates <- initial minimal vectors; reps <- []; seen <- {}; total <- 0
  while total < 15590400:
    r <- a candidate outside seen; O <- {r*g : g in S}
    append r to reps; seen <- seen union O; total <- total + size(O)
    for s in O with <r,s> = 3: add r-s to candidates
    if no unused candidates remain: enlarge the initial candidate list
  check distinct orbits and total = 15590400
  return reps

NORM8-ORBITS(L, S_star, minimal_reps):
  for r_i in minimal_reps and s in L(6) with <r_i,s> = -2:
    x <- r_i+s
    if x is marked: continue
    find and mark all marked elements of x*S_star using <x*u,r_j*g> = +/-4
    record x and size(S_star)/size(stabilizer(x))
  check distinct orbits and total orbit size = 36957286800

CANONICAL(c, S):
  return min { pack56(c*g mod 2) : g in S/{+1,-1} }

TEST88(pairs, K8, tau):
  for (x_i,u) in pairs:
    if CANONICAL(x_i*u*tau, S) in K8: report collision

COSET-REPRESENTATIVE(w):
```

```
repeat:
  m <- max { <w,u> : u in L(6) }
  if m <= 6: return w
  choose u with <w,u> = m; w <- w-2*u
# Check 5.4 also verifies parity and the allowed final norm.
```

付録 **F.** $\mathrm{SL}_2(29)$ が $\mathrm{Aut}(L_{112})$ の正規部分群であることの証明

$A = \mathrm{Aut}(L_{112})$、$S \cong \mathrm{SL}_2(29)$、$V = L_{112} \otimes \mathbb{Q}$ と書く。$V|_S \cong V_0^2$ であり（$V_0 = L_{56} \otimes \mathbb{Q}$ は 56 次元の既約表現）、$V \otimes \mathbb{C}|_S = 4\psi + 4\psi'$ である（ψ, ψ' は 14 次の二つの忠実な既約指標）。一般 Fitting 部分群 $F^*(A) = F(A)E(A)$ は $C_A(F^*(A)) \le F^*(A)$ を満たす（Bender）。以下では、(F.1) A のどの正規部分群についても V 上の同型成分（isotypic component）は高々 2 個であること、(F.2, F.3) $F(A)$ が S と可換であること、(F.4) $E(A) = S$ であることを順に示す。証明の骨組みは Nebe [Neb13, §3.2, §6] のものであり、坂本 [Sak26, 付録 A] による 88 次元への適用にならう。両者はいずれも、作用の原始性と、特性可換部分群がすべて巡回群である p-群に関する Ph. Hall の定理を用いる。本稿の場合は同型成分が 2 個となりうるため、原始性は使えない。F.1 は原始性の議論の代わりとなるものである。また F.3 では、Hall の定理の代わりに、指標の次数に関する議論を用いる。以下の有限の事実 G-F1〜G-F5 は GAP で確認した [C25]。G-F1〜G-F3 と G-F5 は群そのものから計算する。G-F4 は、GAP の指標表ライブラリ CTblLib にある Ru、2. Ru、$2.L_2(29)$ の指標表と Ru の極大部分群の一覧を用いる。

有限の事実**.** G-F1: $\mathrm{PSL}_2(29)$ の指数 112 以下の真部分群は $29:14$（指数 30）と $29:7$（指数 60）だけである。G-F2: $\mathrm{SL}_2(29)$ の真部分群の指数は 30 以上である。G-F3: $29:14$, $29:7$ の S での逆像の既約指標の次数は $1, 14$ と $1, 7$ である。ψ, ψ' を位数 29 の部分群 U に制限したものは自明指標を含まない。G-F4: Ru の極大部分群で位数が 29 で割り切れるのは $L_2(29)$ だけである。2. Ru の 28 次の二つの指標は、$2.L_2(29)$ に制限すると既約である。この制限は $2.L_2(29)$ から 2. Ru への共役類の融合写像に依存する。GAP は二つの指標表と両立する共役類の写像を 6 通り見つけ、実際の融合写像はそのいずれかである。主張は 6 通りのすべてについて成り立つ。G-F5: $|\mathrm{SL}_2(29)|$ は $|\mathrm{SL}_2(59)|$ も $|\mathrm{SL}_2(173)|$ も割らない。

F.1 同型成分は高々 2 個

$N \trianglelefteq A$ とし、$V|_N$ の $\mathbb{Q}$ 上の同型成分を $V_1, \ldots, V_b$ とする。A はこれらの同型成分を置換する（Clifford）ので、S もこれらを置換する。-1 はスカラーとして作用するので、この置換は $\mathrm{PSL}_2(29)$ を経由する。置換が非自明ならば、非自明な軌道の固定群の指数は 112 以下であり、したがって G-F1 より 30 または 60 である。このとき、軌道に属する各成分の次元は 3 以下である。軌道に属する成分の和は、固定群の逆像 J の 3 次元以下の表現 θ からの誘導表現である。G-F3 より θ は 1 次の指標の和であり、$U \le [J, J]$ 上で自明である。θ と $\psi|_J$ に共通の成分があれば $\psi|_U$ が自明指標を含むことになり、G-F3 に反する。したがって、Frobenius の相互律により、$\mathrm{Ind}_J^S\theta$ は ψ も ψ' も含まない。これは、この誘導表現が $V|_S$ の部分表現であることに反する。よって S は各 V_i を固定する。したがって V_i は V_0^2 の部分加群であり、その次元は 56 または 112 であるから、$\boldsymbol{b \le 2}$ が成り立つ。

F.2 奇素数

$P_0 \trianglelefteq A$ を奇素数 p に対する p-群とし、$V|_{P_0}$ の同型成分を V_1（, V_2）とする（F.1）。K_j を V_j 上の作用の核とすると $K_1 \cap K_2 = 1$ である。$P_0/K_j \ne 1$ となる j を考える。P_0/K_j は忠実な既約有理表現 U_j をもち、$V_j \cong U_j^m$ である。$U_j \otimes \mathbb{C}$ の成分 χ について $\dim U_j = [\mathbb{Q}(\chi) : \mathbb{Q}]\chi(1)$ が成り立つ（p は奇数なので、Roquette により Schur 指数は 1 である）。中心 $Z(P_0/K_j) \ne 1$ は忠実な 1 次指標 λ を通してスカラーとして作用するので、位数 p^f（$f \ge 1$）の巡回群であり、$\chi(z) = \chi(1)\lambda(z)$ である。よっ

て $\mathbb{Q}(\chi)$ は $\mathbb{Q}(\zeta_{p^f})$ を含む。また、p-群の指標の値は p 冪次の 1 の冪根の和であるから、$\mathbb{Q}(\chi)$ は円分体 $\mathbb{Q}(\zeta_{p^k})$ に含まれる。したがってある $e \geq 0$ について $[\mathbb{Q}(\chi):\mathbb{Q}] = (p-1)p^e$ であり、$\dim U_j = (p-1)p^e\chi(1)$ は $\dim V_j \in \{56, 112\}$ を割り切る。$112 = 2^4 \cdot 7$ であるから、$p^e\chi(1) = 1$ かつ $p-1 \mid 112$ であり、$p \in \{3, 5, 17, 29, 113\}$ となる（素数 7 は 112 を割り切るが、$7-1=6$ は割り切らない）。このとき $P_0/K_j \cong C_p$ である。したがって $P_0 \hookrightarrow C_p \times C_p$ であり、$\mathrm{Aut}(P_0) \subseteq \mathrm{GL}_2(p)$ における S の像は $\mathrm{SL}_2(29)$ の商であるから、29 が $|\mathrm{GL}_2(p)| = p(p-1)^2(p+1)$ を割り切らない限り自明である。$p \neq 29$ ならば $29 \nmid |\mathrm{GL}_2(p)|$ であるから、S は P_0 に自明に作用する。$p = 29$ のとき、P_0 が巡回群ならば $\mathrm{Aut}(P_0)$ は可換である。$P_0 \cong C_{29}^2$ ならば $b = 2$ であり、S は K_1, K_2 を保つ（F.1）ので、$\mathrm{GL}_2(29)$ における像は可換な分裂トーラスに含まれる。いずれの場合も $[P_0, S] = 1$ である。

F.3 素数 2

$P = O_2(A)$ とする。S は位数 29 の元で生成されるので、そのような元 y が P と可換であることを示せば十分である。D_0 を Thompson の意味での P の臨界部分群とする。すなわち、D_0 は P の特性部分群であり、冪零類は 2 以下であり、P の位数が奇数の非自明な自己同型は D_0 にも非自明に作用する。$D_0 \trianglelefteq A$ であるから F.1 を適用でき、$V|_{D_0}$ の同型成分 V_1（, V_2）は y によって固定される。V_j 上の作用の核を K_j とすると $K_1 \cap K_2 = 1$ であり、y は $Q_j = D_0/K_j$ に作用する。$V_j \otimes \mathbb{C}$ の成分 χ は Q_j の忠実な既約指標であり（Galois 共役な指標の核は等しい）、$\chi(1) \leq 112$ である。

補題. Q の冪零類が 2 以下で、$\chi \in \mathrm{Irr}(Q)$ が忠実ならば、$\chi(1)^2 = |Q : Z(Q)|$ である。証明. $g \notin Z(Q)$ ならば、$z = [g,h] \neq 1$ となる h が存在する。$z \in Z(Q)$ はスカラー $\lambda(z) \neq 1$ として作用し、$\chi(g) = \chi(h^{-1}gh) = \chi(gz) = \lambda(z)\chi(g)$ であるから $\chi(g) = 0$ である。直交関係 $\sum_g |\chi(g)|^2 = |Q|$ から $\chi(1)^2|Z(Q)| = |Q|$ が従う。■

よって $|Q_j : Z(Q_j)| \leq 112^2 < 2^{14}$ であり、$Z(Q_j)$ は巡回群である。y は $Z(Q_j)$ に自明に作用し（巡回 2-群の自己同型群は 2-群であるため）、可換群 $Q_j/Z(Q_j)$ にも自明に作用する。実際、そうでなければ、この作用は Frattini 商（$\mathbb{F}_2$ 上 13 次元以下）上で非自明となるが（Burnside）、$\mathbb{F}_2[C_{29}]$ の非自明な既約加群は 28 次元（2 の 29 を法とする位数）であるから、これは起こりえない。$x^y = x\zeta(x)$ と書くと $\zeta : Q_j \to Z(Q_j)$ は準同型であり、$x = x^{y^{29}} = x\zeta(x)^{29}$ から $\zeta = 1$ が従う。よって $[D_0, y] \leq K_1 \cap K_2 = 1$ であり、D_0 の性質から y は P と可換である。

F.4 層

F.2・F.3 より $F(A) \leq C_A(S)$ が成り立つ。成分（互いに可換な準単純劣正規部分群）の積を $E(A) = Q_1 \cdots Q_r$ とする。

(a) S は各 Q_i を正規化する. $E(A)$ に F.1 を適用すると、$V|_{E(A)}$ の同型成分は高々 2 個であり、j 番目の複素成分は $X_j = \bigotimes_i X_{j,i}$ の Galois 共役である。各 Q_i は非自明に作用し、準単純群の非自明な既約表現の次数は 2 以上であり、$2^7 > 112$ であるから、高々二つの各成分に非自明に作用する Q_i は 6 個以下であり、$r \leq 12$ である。G-F2 より、S は Q_i たちを非自明に置換することはできない。

(b) S は各 Q_i に内部自己同型として働く. 分類定理の帰結である Schreier 予想により、単純群 $\frac{Q_i}{Z(Q_i)}$ の外部自己同型群は可解である。準単純群の中心による商への作用は自己同型群上で単射なので、$\mathrm{Out}(Q_i)$ も可解である。S は完全群であるから、その $\mathrm{Out}(Q_i)$ への像は自明である。よって $S \leq E(A)C_{A(E(A))}$ である。

(b′) $S \leq E(A)$. $T = SE(A) \cap C_A(E(A))$ とおくと、$SE(A) = E(A)T$ であり、$T/Z(E(A)) \cong SE(A)/E(A)$ は完全群である。S も $E(A)$ も $F(A)$ と可換であるから、$T \leq C_A(F^*(A)) \leq Z(F^*(A))$ となり、とくに可換である。よって $T \leq E(A)$ であり、$S \leq E(A)$ である。

(c) S はただ 1 つの成分に含まれる. S の $Q_i/Z(Q_i)$ への射影が非自明な i の集合を I とする。$I \neq \emptyset$ である。そうでなければ S は可換群 $Z(E(A))$ に含まれることになる。$i \in I$ について、S の射影（$\mathrm{SL}_2(29)$ の非自明な商）の Q_i における逆像を H_i とし、$R_i = [H_i, H_i]$ とおく。R_i は $\mathrm{PSL}_2(29)$ の完全な中心拡大であるから、その普遍被覆 $\mathrm{SL}_2(29)$ の商であり、非自明な既約表現の次数は $(29-1)/2 = 14$ 以上である。Q_i の非自明な既約表現は R_i 上で非自明である。実際、その核は準単純群 Q_i の真の正規部分群であるから中心に含まれるが、R_i は中心に含まれない。よって Q_i の非自明な既約表現の次数は 14 以上である。$14^2 > 112$ より、各 X_j に関わる $i \in I$ は高々 1 個であり、$|I| \leq 2$ である。

$|I| = 2$、たとえば $I = \{1, 2\}$ と仮定する。このとき $b = 2$ であり、番号を付け替えれば Q_1 は V_2 上で、Q_2 は V_1 上で自明に作用する。$s \in S$ を $s = zq_1q_2$（$z \in Z(E(A))$, $q_i \in Q_i$）と書き、同様に $t = z'q_1'q_2'$ と書く。すると $[s,t] = [q_1, q_1'][q_2, q_2']$ であり、$[q_1, q_1'] \in A$ は V_1 上では $[s,t]$ に一致し、V_2 上では恒等写像である。$\varphi(s)$ を、V_1 上では s、V_2 上では恒等写像として作用するものと定める。φ は S から $\mathrm{GL}(V)$ への準同型であり、S は完全群であるから、φ は S を A の中に移す。元 $c = \varphi(-1)$ は V_1 上で -1、V_2 上で $+1$ として作用する。これは $C_A(S)$ の ± 1 以外の対合であり、$(1 \mp c)/2$ が V_1, V_2 への射影であることから、$g \in S$ について $\varphi(g) = \frac{1-c}{2}g + \frac{1+c}{2}$ が成り立つ。φ は準同型であるから、$\varphi(S) \subseteq A$ となるのは、S の二つの生成元 g_1, g_2 について $\varphi(g_1)$ と $\varphi(g_2)$ がともに L_{112} を保つときであり、そのときに限る。

補題（対角の場合の検査）. $C_A(S)$（定理 B(a) の位数 48 の群）の ± 1 以外の対合 c 6 個のそれぞれについて、ある $g \in \{g_1, g_2\}$ に対して行列 $\frac{1-c}{2}g + \frac{1+c}{2}$ は L_{112} を保たない [C25]。

よって $|I| = 2$ は起こりえない。したがって $|I| = 1$ であり、$S = [S,S] \leq [Q_1, Q_1] = Q_1$ である。

(d) $E(A) = Q_1$. 他の成分は $Q_1 \supseteq S$ と可換であるから、位数 48 の $C_A(S)$ に含まれる。しかし準単純群の位数は 60 以上であるから、このような成分は存在しない。

(e) $Q_1 = S$. $V \otimes \mathbb{C}|_{Q_1}$ の既約成分 X をとる。X は標数 0 の絶対既約表現である。X の S への制限は $V \otimes \mathbb{C}|_S = 4\psi + 4\psi'$ に含まれるので、ψ と ψ' の和であり、S 上で忠実である。よって $\bar{Q} = Q_1/\ker X$ は準単純群であり（$\ker X$ は Q_1 の真の正規部分群であるから中心に含まれる）、S は $\bar{Q}$ に埋め込まれるので $29 \mid |\bar{Q}|$ である。また $-1 \in S$ の像は中心の対合であるから、$Z(\bar{Q})$ の位数は偶数である。さらに X は $\bar{Q}$ の 112 次以下の忠実な絶対既約表現である。

Hiss–Malle の定理が許す群 $\bar{Q}$. [HM01, 定理 1] によれば、準単純群 G とその次数 $d \leq 250$ の忠実な絶対既約表現について、組 (G, d) は [HM01, 表 2] または [HM01, 表 3] に載っている。この定理の唯一の除外（定義標数における Lie 型の群）は、標数 0 では空である。正誤表 [HM02] は $L_3(3)$ の表現と $L_4(5)$ の 248 次の表現を追加し、訂正した表 3 を [HM02, 表 2] として再掲している。$29 \nmid |L_3(3)|$ かつ $248 > 112$ であるから、この訂正は以下に影響しない。各項目を順に調べる。

- [HM01, 表 2(a)]: A_n の自然な加群。このとき $G = A_n$ の中心は自明である。
- [HM01, 表 2(b)–(d)]: $L_2(q)$ と $2.L_2(q)$。中心の位数が偶数であることから、q は奇数で $G = 2.L_2(q) = \mathrm{SL}_2(q)$ である。その忠実な表現の次数は $(q-1)/2$（$q \equiv 1 \bmod 4$ のとき）または $(q+1)/2$（$q \equiv 3 \bmod 4$ のとき）、$q-1$、$q+1$ である。その最小値が 112 以下で、かつ $29 \mid q(q^2-1)$ となるのは $q \in \{29, 59, 173\}$ に限られる。
- [HM01, 表 3]。この表は、$n \geq 14$ の A_n と $q \neq 9$ の $L_2(q)$ について、表 2 の項目を省いている [HM01, §6]。次数 112 以下の行に現れる単純群 $G/Z(G)$（[HM02] の $L_3(3)$ を含めて 78 個）は `out_facts.g` に列挙してあり [C25]、その位数は Ru と J_4 を除いて 29 と素である。該当する行は、Ru（28 次、標数 2 のみ）、J_4（112 次、標数 2 のみ）、2. Ru（28 次、標数 $\neq 2$、表現は 2 個）である。Ru と J_4 の中心は自明である。

- 二重被覆 $2.A_n$。その忠実な表現は表 2 には載っていない。$n \le 13$ では表 3 に載っており、$n \ge 14$ では、次数 250 以下の忠実な表現をもつのは $n \le 18$ の場合に限られる [HM01, 系 6]。一方、$29 \mid |2.A_n|$ となるには $n \ge 29$ が必要である。（これと整合して、$2.A_n$ の基本スピン表現の次数は $2^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor}$ 以上であり、$n \ge 29$ では 2^{13} 以上である。）

よって、中心の位数が偶数で、位数が 29 で割り切れ、標数 0 で次数 $d \le 112$ の忠実な既約指標をもつ準単純群は、表 F1 の群に限られる（次数と指標の個数は $\mathrm{SL}_2(q)$ の指標表によるもので、GAP で確かめた）。

表 F1. $|Z(G)|$ が偶数、$29 \mid |G|$ で、標数 0 で次数 $d \le 112$ の忠実な既約指標をもつ準単純群 G。

G	次数 $d \le 112$（指標の個数）	出典
$\mathrm{SL}_2(29)$	14 (2), 28 (7), 30 (7)	[HM01, 表 2(b)]
$\mathrm{SL}_2(59)$	30 (2), 58 (15), 60 (14)	[HM01, 表 2(c)]
$\mathrm{SL}_2(173)$	86 (2)	[HM01, 表 2(b)]
2. Ru	28 (2)	[HM01, 表 3] の $d = 28$ の行

この一覧は表 3 を使わなくても確かめられる。[HM01, §2.1]（Landazuri–Seitz–Zalesskii の下界）によれば、被覆群が定義標数以外で 250 次以下の非自明な表現をもつ Lie 型の単純群は、明示された有限個の一覧に含まれる。その一覧のうち位数が 29 で割り切れるのは $L_2(q)$ と $S_4(17)$ だけであり（GAP）、表 3 にある $S_4(17)$ と $2.S_4(17) = \mathrm{Sp}_4(17)$ の表現（Weil 表現を含む）の次数は 144 以上である。散在型単純群のうち位数が 29 で割り切れるのは Ru、J_4、Fi'_{24}、M だけであり、Fi'_{24} と M は表にまったく現れない [HM01, §4]。

他の群の除外. $\mathrm{SL}_2(59)$ と $\mathrm{SL}_2(173)$ は S を含まない（G-F5）。$\bar{Q} = 2.\,\mathrm{Ru}$ と仮定する。S の Ru における像は $\mathrm{PSL}_2(29)$ と同型であり、位数が 29 で割り切れる極大部分群 $L_2(29)$ に含まれ（G-F4）、したがってそれに一致する。よって S は、この $L_2(29)$ の 2. Ru における逆像全体である（どちらも位数は 24 360）。とくにこの逆像は $2 \times L_2(29)$ ではなく $\mathrm{SL}_2(29)$ である。GAP でも、$2 \times L_2(29)$ から 2. Ru への融合写像は存在しない（`out_facts.g` の G-F12 [C25]）。すると $X|_S$ は 28 次の既約表現となり（G-F4）、14 次の指標の和とはならないので矛盾する。よって $\bar{Q} \cong \mathrm{SL}_2(29)$ である。S は $\bar{Q}$ に埋め込まれ、両者の位数はともに 24 360 であるから、$Q_1 = S \ker X$（$\ker X$ は中心的）であり、$Q_1 = [Q_1, Q_1] = S$ が成り立つ。

以上で $E(A) = S$ が示された。この部分群は A の特性部分群であるから $S \trianglelefteq A$ であり、$A = N_A(S)$ となる。よって定理 B(b) より $|A| = 1\,169\,280$ である。 □

証明が依存する事実. (1) 有限の計算: G-F1〜G-F5、定理 B(a)(b)、F.4(c) の対角の場合の検査 [C24, C25]。G-F4 は GAP のライブラリ CTblLib にある Ru、2. Ru、$2.L_2(29)$ の指標表を用い、それ以外は群と格子だけを用いる。(2) 有限単純群の分類定理。[HM01, 定理 1] と表 F1 を通じて、また F.4(b) の Schreier 予想を通じて用いる。[HM01, 表 3] と [HM02, 表 2] の次数 112 以下の行に現れる単純群の一覧と、その位数の検査は `code/supplementary/automorphisms/out_facts.g` にある。(3) 有限群論の標準的な事実: Bender、Thompson の臨界部分群、Burnside、Clifford、Roquette [Asc00]。(1) を再現するには、`Dockerfile.sage` または `environment.yml` の SageMath 環境（GAP と CTblLib を含む）で `bash code/run_supplementary.sh aut_normalizer aut_diagonal group_facts out_facts` を実行する。所要時間は約 15 分である（実測 12 分）。各段は結果をここに記した値と比べ、一つでも異なれば 0 以外の終了コードで終わる。

付録 G. 既知の構成例との比較

表 G1. 極値偶ユニモジュラー格子の構成例と個数についての結果。[Sak26, §1]、原論文、Catalogue of Lattices [NS] による（2026 年 10 月時点）。

次元 n	$\mu(n)$	構成例・個数についての結果	出典
8	2	E_8（唯一）	古典的
16	2	$E_8 \perp E_8$, D_{16}^+（全部）	古典的
24	4	Leech 格子（唯一）	[SPLAG]
32	4	10^7 個以上	ルート系ごとの質量公式による下界 [Kin03, 系 5]
40	4	10^{51} 個以上	質量公式と Siegel の定理による下界; [Sak26, §1] [SSP99]
48	6	少なくとも 4 個: P_{48p}, P_{48q}, P_{48n}, P_{48m}	Leech–Sloane 1971 [LS71]; Nebe [Neb98, 定理 5.3], [Neb14]
56	6	複数	Ozeki 1989 [Oze89]; Batut–Quebbemann–Scharlau [BQS95]; Nebe [Neb98]
64	6	複数	Quebbemann [Que84]; Nebe [Neb98, §5]; Shimada [Shi18, Shi22]
72	8	少なくとも 1 個（Γ_{72}）	Nebe 2010 [Neb12]。Griess の構成から得られるのはこれだけ [NP14]
80	8	少なくとも 4 個	Bachoc–Nebe 1998 [BN98]; [SW10]; [Wat12]
88	8	少なくとも 6 個	坂本 2026 [Sak26]（2 個）、Gauvin 2026 [Gau26]（4 個）。いずれもプレプリント; [NS]
96	10	知られていない	未解決
104	10	知られていない	未解決
112	**10**	$\boldsymbol{L_{112}}$（本稿）	本稿
120	12	知られていない	未解決